

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



“INFLUENCIA DE LA REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA EN LA REDUCCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN OPERARIOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL
PERÚ, 2026”

DOCENTE: RODOLFO ELÍAS FALCONI VASQUEZ

CURSO: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

ALUMNOS: CARLOS ESTEBAN JOSHUA POMA ABANTO

JORGE JOE ÑAUPA PÉREZ

JOSUE ANDRES CHUCHON JIMENEZ

RIVERO RAMÍREZ KENNY MIGUEL

RUSSBELTRAN HUMBERTO WARTHON PALIZA

Lima-Perú

39 de mayo de 2026



INTRODUCCIÓN

La industria de la construcción en el Perú enfrenta una problemática persistente relacionada con la alta incidencia de accidentes laborales, situación evidenciada por los 188 accidentes registrados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (**Gráfico 1.**). Este contexto refleja las limitaciones de los métodos tradicionales de prevención, basados principalmente en charlas teóricas y procedimientos documentales, los cuales resultan insuficientes frente a riesgos críticos como trabajos en altura, excavaciones profundas y contacto con circuitos eléctricos. Según la Occupational Safety and Health Administration (OSHA, 2024), las capacitaciones convencionales no logran replicar la presión sensorial ni la complejidad de los escenarios reales de trabajo, reduciendo así su efectividad preventiva. Frente a esta situación, la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) se presentan como herramientas tecnológicas con potencial para fortalecer la capacitación en seguridad laboral desde un enfoque inmersivo (Barkokebas et al., 2019). Diversas investigaciones destacan que estas tecnologías permiten recrear escenarios de riesgo de manera segura, favoreciendo el reconocimiento de peligros y el desarrollo de respuestas adecuadas ante situaciones críticas. Asimismo, elementos como el nivel de realismo, la conectividad y la aplicación de protocolos específicos constituyen aspectos relevantes para analizar su contribución a la prevención de accidentes. La presente investigación se orienta al análisis de estudios previos relacionados con el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada en la capacitación de seguridad laboral en el sector construcción. A partir de la revisión de evidencia científica, se busca determinar de qué manera las experiencias inmersivas pueden contribuir a mejorar la identificación de riesgos, fortalecer las competencias preventivas y optimizar el desempeño de los trabajadores en entornos simulados de alta fidelidad, reduciendo la exposición al riesgo durante los procesos de aprendizaje (Huang et al., 2021).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Gráfico 1. Distribución de Accidentes de Construcción por Regiones en el Perú
(SUNAFIL, 2024)



Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. (2024). *Informe estadístico anual de siniestralidad laboral en el sector construcción*. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. <https://www.gob.pe/sunafil>

PROBLEMÁTICA

El riesgo de sufrir accidentes laborales ha estado presente desde épocas pasadas; sin embargo, su incidencia ha disminuido parcialmente debido a la incorporación de nuevas tecnologías en distintos sectores productivos. En particular, el sector construcción continúa registrando elevados índices de siniestralidad, situación reflejada en los reportes mensuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. No obstante, dichas cifras podrían no representar con exactitud la magnitud real del problema debido a factores como la alta informalidad laboral característica de este sector.

En ese contexto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) reportó 188 accidentes laborales en el sector construcción civil entre enero y octubre de 2024,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

posicionándolo entre los sectores con mayor tasa de accidentes laborales. Asimismo, investigaciones como *Factores de riesgo y accidentes laborales en empresas de construcción* (2020) señalan que los accidentes pueden originarse por diversas causas, entre ellas la negligencia empresarial, la informalidad laboral y las condiciones del entorno. Sin embargo, también destacan factores asociados al trabajador, especialmente aquellos vinculados con la insuficiente capacitación y el limitado conocimiento en materia de seguridad y prevención de riesgos.

De igual manera, diversos estudios indican que, aunque las empresas implementan medidas preventivas como charlas de seguridad diarias, estas resultan insuficientes frente a la complejidad y diversidad de los riesgos presentes en las obras de construcción. En consecuencia, el contexto actual evidencia limitaciones en la efectividad de los métodos tradicionales utilizados para la prevención de accidentes laborales.

Ante esta problemática, la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) han despertado interés como alternativas tecnológicas orientadas a fortalecer los procesos de capacitación en seguridad laboral. Distintas investigaciones reportan resultados favorables respecto a su capacidad para recrear situaciones de riesgo de manera controlada, permitiendo una mayor interacción y comprensión de los peligros presentes en la obra. En ese sentido, surge la siguiente interrogante de investigación: **¿De qué manera el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada contribuye a mejorar los métodos de prevención de accidentes en el sector construcción, según la evidencia disponible en estudios previos?**

OBJETIVOS

Objetivo general

- Analizar el impacto del entrenamiento con realidad virtual en la reducción de riesgos laborales en trabajadores del sector construcción, a partir de la revisión de estudios e



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

investigaciones previas.

Objetivos específicos

- Comparar el nivel de identificación de riesgos entre trabajadores capacitados con métodos tradicionales y aquellos entrenados con realidad virtual, según los resultados reportados en estudios previos.
- Analizar el efecto del entrenamiento con realidad virtual en el tiempo de respuesta ante situaciones de riesgo en obra, a partir de la evidencia presentada en investigaciones previas.
- Examinar la influencia del entrenamiento con realidad virtual en la disminución de incidentes en entornos simulados de construcción, con base en los hallazgos de estudios científicos.
- Identificar el nivel de aceptación y usabilidad del entrenamiento con realidad virtual por parte de los trabajadores, según los resultados documentados en investigaciones previas.

HIPÓTESIS:

Hipótesis general:

El entrenamiento con realidad virtual se asocia con una reducción significativa de los riesgos laborales en trabajadores del sector construcción, según la evidencia reportada en estudios previos

Hipótesis específicas:

H1: Los trabajadores capacitados con realidad virtual presentan un mayor nivel de identificación de riesgos en comparación con aquellos capacitados con métodos tradicionales.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

H2: El entrenamiento con realidad virtual reduce el tiempo de respuesta ante situaciones de riesgo en obra.

H3: El uso de realidad virtual disminuye la ocurrencia de incidentes en entornos simulados de construcción.

H4: El entrenamiento con realidad virtual presenta un alto nivel de aceptación y usabilidad por parte de los trabajadores.

H5: Entre mayor sea el nivel de inmersión en el entrenamiento y el realismo en la simulación mayor será la capacitación de los trabajadores.

V.VARIABLES:

Variable independiente (X)

Tipo de capacitación laboral mediante tecnologías inmersivas (Realidad Virtual y Aumentada)

Se define como el método de entrenamiento aplicado a los trabajadores del sector construcción, el cual utiliza entornos virtuales o aumentados para simular condiciones reales de trabajo y situaciones de riesgo, en comparación con métodos tradicionales de capacitación.

Dimensiones:

- **Nivel de inmersión:**

Grado en el que el usuario percibe que se encuentra dentro del entorno virtual, experimentando una sensación de presencia e involucramiento durante la simulación.

- **Realismo del entorno:**

Nivel en que el entorno virtual representa de manera creíble las condiciones reales



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

del sector construcción, incluyendo elementos visuales, situaciones de riesgo y comportamiento del entorno.

- **Interactividad:**

Capacidad del sistema para permitir la interacción del usuario con el entorno virtual, facilitando la toma de decisiones y la manipulación de elementos dentro de la simulación.

- **Frecuencia de uso:**

Número de veces o sesiones en que el trabajador participa en el entrenamiento mediante realidad virtual o aumentada durante el periodo de estudio.

Variable dependiente (Y)

Reducción de riesgos laborales

Se define como la disminución en la probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales, evidenciada a través del desempeño del trabajador en la identificación, prevención y respuesta ante situaciones de riesgo en entornos simulados.

Dimensiones:

- **Identificación de riesgos:**

Capacidad del trabajador para reconocer correctamente situaciones que representan un peligro dentro del entorno de trabajo.

- **Tiempo de respuesta:**

Intervalo de tiempo que tarda el trabajador en reaccionar ante una situación de riesgo detectada.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

- Incidencia de errores o accidentes simulados:**

Número de acciones incorrectas o fallos cometidos por el trabajador durante la simulación, que podrían derivar en accidentes.

VI.MATRIZ DE CONSISTENCIA:

Problema específico	Objetivo específico	Hipótesis específica	Variable	Dimensión	Indicadores	Técnica /Instrumento
¿Qué evidencia reportan los estudios previos sobre la influencia del nivel de realismo de los entornos de RV en la identificación de riesgos laborales en el sector construcción	Analizar la evidencia reportada en estudios previos sobre la influencia del nivel de realismo de los entornos de RV en la identificación de riesgos laborales	El nivel de realismo de los entornos de RV se asocia positivamente con la identificación de riesgos laborales, según la evidencia reportada en estudios previos."	VI: Tipo de capacitación con RV/RA	Nivel de realismo del entorno	- Grado de fidelidad visual reportado en estudios primarios - Nivel de inmersión percibida según escalas PQ/IPQ reportadas - Tipo de escenario simulado (alta/baja fidelidad)	Revisión documental / Ficha de análisis documental (FO-01)
			VD: Reducción de riesgos laborales	Identificación de riesgos	- N° de riesgos identificados correctamente (extraído de estudios primarios) - Porcentaje de aciertos reportado - Tiempo de detección reportado	Análisis de contenido/ Ficha de análisis documental (FO-01)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

¿Qué evidencia reportan los estudios previos sobre la influencia de la interactividad de los sistemas de RV en la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo?	Analizar la evidencia reportada en estudios previos sobre la influencia de la interactividad en la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo	La interactividad de los sistemas de RV se asocia con una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo laboral, según la evidencia reportada en estudios previos	VI: Tipo de capacitación con RV/RA	Nivel de Interactividad	- Tipo de interacción usuario-entorno reportada - Modalidad de retroalimentación descrita - Nivel de toma de decisiones permitido reportado	Análisis de contenido/ Ficha de análisis documental (FO-01)
			VD: Reducción de riesgos laborales	Capacidad de respuesta	- Tiempo de reacción reportado - Nivel de ejecución correcta de protocolos reportado - Número de errores reportado	Análisis de contenido/ Ficha de análisis documental (FO-01)
¿Qué diferencias reportan los estudios previos entre la capacitación con RV/RA y los métodos	Comparar los resultados reportados en estudios previos sobre la efectividad de la capacitación	La capacitación con RV/RA presenta mejores resultados en la reducción de riesgos	VI: Tipo de capacitación (RV/RA vs. tradicional)	Tipo de capacitación	- Clasificación del método empleado (inmersivo vs. tradicional) - Duración del entrenamiento reportada -	Análisis comparativo / Matriz de extracción de datos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

tradicionales	con RV/RA	laborales	Contexto de
en la	frente a	que los	aplicación
reducción de	métodos	métodos	reportado
riesgos	tradicionales	tradicionales	
laborales?	en la	, según la	
	reducción de	evidencia	
	riesgos	reportada en	
	laborales	estudios	
		previos	

VD:	Frecuencia	- N° de errores en	Análisis
Efectividad	de incidentes	simulación	comparativo /
de	reportados	reportados	Matriz de
capacitación		- N° de incidentes	extracción de
		evitados	datos
		reportados	
		- Nivel de	
		cumplimiento de	
		protocolos	
		reportado	

VII.MATRIZ OPERACIONAL

Variable independiente (X)

Tipo de capacitación laboral mediante tecnologías inmersivas (Realidad Virtual y Aumentada)

Dimensión: Nivel de inmersión			
Indicador	Percepción de presencia	Sensación de realismo	Desconexión del entorno real
Definición operacional	Grado en que los estudios reportan que el usuario percibe encontrarse dentro del entorno virtual	Nivel en que los estudios reportan que la experiencia virtual es percibida como creíble por el usuario	Grado en que los estudios reportan que el usuario reduce su atención al entorno físico durante la simulación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Ítems de extracción	¿El estudio reporta niveles de percepción de presencia? ¿Qué escala utilizó (PQ, IPQ)? ¿Qué puntaje obtuvo?.	¿El estudio reporta percepción de realismo? ¿Cómo lo midió? ¿Qué resultado obtuvo?	¿El estudio reporta nivel de concentración o desconexión del entorno real? ¿Qué valor reporta?
Ejemplo extraído	Vidal García (2022): los participantes reportaron alta sensación de presencia dentro del entorno virtual del serious game en Unreal Engine	Vidal García (2022): el entorno virtual fue percibido como creíble y similar a una obra real por los trabajadores capacitados	Li et al. (2018): los usuarios reportaron alta concentración en el entorno virtual durante las simulaciones de construcción
Escala	Según escala reportada en estudios primarios.	Según escala reportada en estudios primarios	Según escala reportada en estudios primarios
Técnica	Análisis de contenido	Análisis de contenido	Análisis de contenido
Instrumento	Protocolo de extracción de datos (FO-01)	Protocolo de extracción de datos (FO-01)	Protocolo de extracción de datos (FO-01)

Dimensión: Realismo del entorno			
Indicador	Fidelidad visual	Representación de riesgos	Coherencia del entorno
Definición operacional	Grado en que los estudios reportan que el entorno simulado reproduce condiciones reales de obra	Capacidad del entorno virtual para recrear situaciones de riesgo del sector construcción, según lo reportado en los estudios	Grado en que los estudios reportan que el entorno virtual responde de forma lógica y consistente con el mundo real
Ítems de extracción	¿El estudio describe el nivel de fidelidad visual del entorno? ¿Cómo lo evalúa?	¿El estudio describe el nivel de fidelidad visual del entorno? ¿Cómo lo evalúa?	¿El estudio evalúa la coherencia del comportamiento del entorno virtual? ¿Qué resultado reporta?



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Ejemplo extraído	Vidal García (2022): el entorno en Unreal Engine reprodujo con alta precisión las condiciones visuales de una obra de construcción real	Bermeo-Valdivieso (2025): los escenarios de RV incluyeron situaciones reales de riesgo del sector construcción como caídas y riesgos eléctricos	Li et al. (2020): los entornos virtuales revisados presentaron comportamiento lógico y consistente con las condiciones reales de obra
Escala reportada en estudios	Según escala reportada en estudios primarios	Según clasificación reportada en estudios primarios	Según escala reportada en estudios primarios
Técnica	Análisis de contenido	Análisis de contenido	Análisis de contenido
Instrumento	Ficha de análisis de contenido (FO-01)	Ficha de análisis de contenido (FO-01)	Protocolo de extracción de datos (FO-01)

Dimensión: Interactividad			
Indicador	Interacción usuario-entorno	Toma de decisiones	Respuesta del sistema
Definición operacional	Capacidad del usuario para manipular elementos del entorno virtual, según lo reportado en los estudios	Capacidad del usuario para seleccionar y ejecutar acciones frente a situaciones simuladas, según los estudios	Nivel de respuesta del sistema virtual ante las acciones del usuario, según lo reportado en los estudios
Ítems de extracción	¿El estudio describe el tipo de interacción permitida? ¿La clasifica como activa o pasiva?	¿El estudio reporta si el usuario puede tomar decisiones en tiempo real? ¿Cómo lo evalúa?	¿El estudio describe la retroalimentación del sistema? ¿Reporta tiempos de respuesta del sistema?
Escala reportada en estudios	Según clasificación reportada en estudios primarios	Según escala reportada en estudios primarios	Según escala reportada en estudios primarios
Ejemplo extraído	Vidal García (2022): los usuarios pudieron manipular objetos y tomar decisiones dentro del entorno virtual del serious game	Bermeo-Valdivieso (2025): los trabajadores capacitados con RV tomaron decisiones ante situaciones de riesgo simuladas en tiempo real	Li et al. (2018): los sistemas de RV revisados presentaron retroalimentación inmediata ante las acciones del usuario



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Técnica	Análisis de contenido	Análisis de contenido	Análisis de contenido
Instrumento	Ficha de análisis de contenido (FO-01)	Protocolo de extracción de datos (FO-01)	Protocolo de extracción de datos (FO-01)

Dimensión: Frecuencia de uso			
Indicador	Número de sesiones	Tiempo de uso	Regularidad de uso
Definición operacional	Cantidad de sesiones de entrenamiento con RV/RA que los estudios primarios reportan haber aplicado.	Duración de cada sesión de entrenamiento reportada por los autores en sus estudios	Frecuencia de uso del sistema de RV/RA reportada en cada investigación
Ítems de extracción	¿El estudio especifica cuántas sesiones se realizaron? ¿Cuál es ese valor?	¿El estudio indica la duración de cada sesión? ¿Cuántos minutos reporta?	¿El estudio describe con qué frecuencia se usó el sistema? ¿Diaria, semanal, otra?
Escala reportadas en	Razón (conteo)	Razón (minutos)	Según frecuencia reportada en estudios primarios



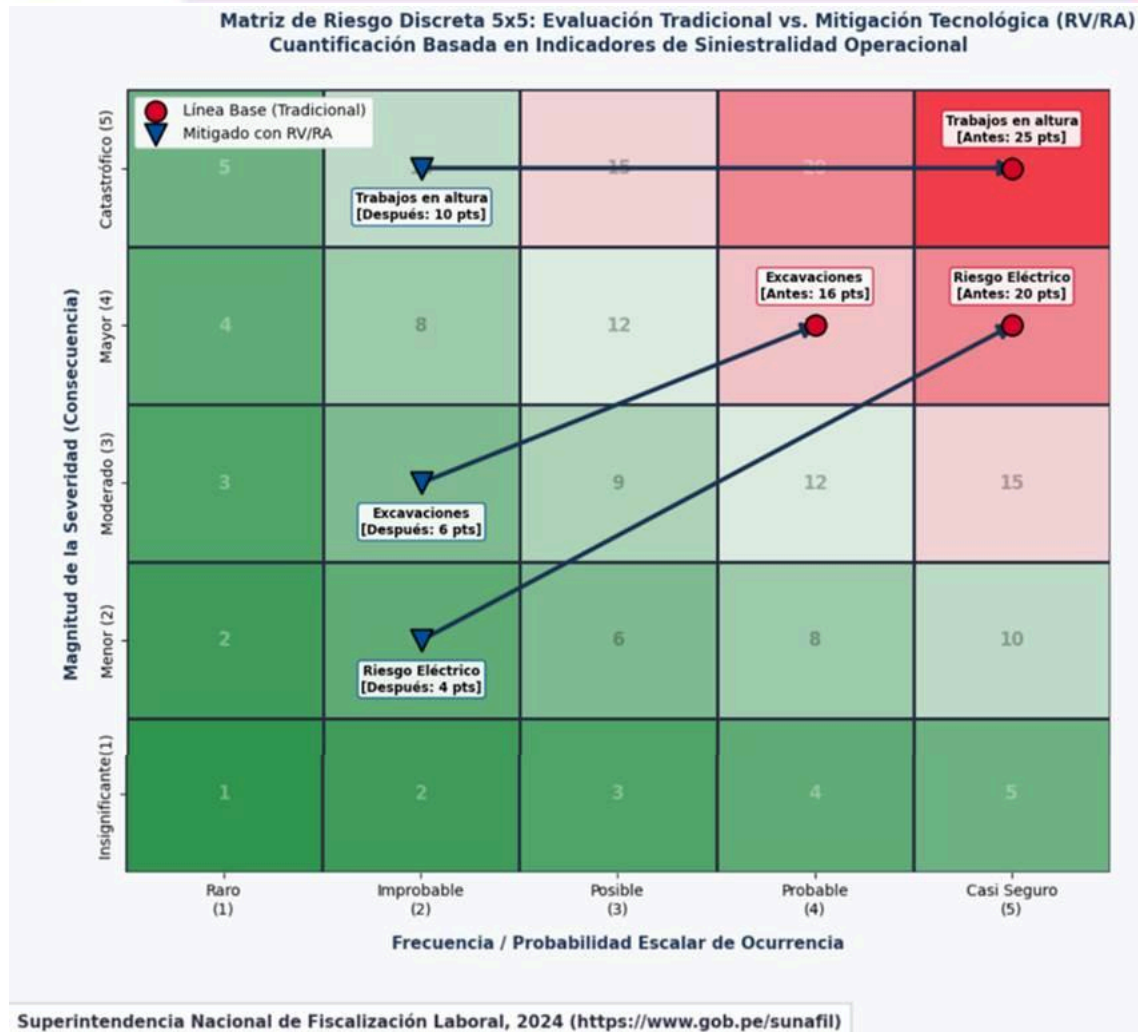
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

estudios			
Ejemplo extraído	Vidal García (2022): el estudio reporta múltiples sesiones de entrenamiento con el serious game para evaluar su efectividad	Li et al. (2018): los estudios revisados reportan sesiones de entrenamiento con RV de duración variable según el protocolo aplicado	Acosta et al. (2025): los métodos de capacitación evaluados se aplicaron de forma regular durante el periodo de estudio
Técnica	Análisis comparativo	Análisis comparativo	Análisis comparativo
Instrumento	Matriz de síntesis comparativa (Excel)	Matriz de síntesis comparativa (Excel)	Matriz de síntesis comparativa (Excel)

Gráfico 2. Matriz de Riesgos Tradicional vs. Mitigación con Tecnologías Inmersivas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS



Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. (2024). *Informe estadístico anual de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales en el sector construcción*. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. <https://www.gob.pe/sunafil>

Variable dependiente (Y)

Reducción de riesgos laborales

Dimensión: Identificación de riesgos			
Indicador	Número de riesgos identificados	Precisión en la identificación	Tiempo de detección
Definición operacional	Cantidad de riesgos detectados correctamente reportada en los estudios primarios.	Nivel de exactitud en la identificación de riesgos respecto al total presentado, según lo	Tiempo que tarda el operario en identificar un riesgo, según lo reportado en los estudios



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

		reportado en los estudios primarios.	
Ítems de extracción	¿El estudio reporta cuántos riesgos identificaron correctamente los participantes? ¿Cuál es ese valor ?.	¿El estudio reporta porcentaje de aciertos? ¿Cuál es ese valor?	¿El estudio reporta el tiempo de detección? ¿En qué unidad y con qué valor?
Escala reportada en estudios	Razón (conteo)	Porcentaje (%)	Razón (segundos)
Ejemplo extraído	Bermeo-Valdivieso (2025): trabajadores con RV identificaron 29% más riesgos que quienes usaron métodos tradicionales	Bermeo-Valdivieso (2025): el porcentaje de aciertos en identificación de riesgos fue significativamente mayor en el grupo con RV	Li et al. (2020): los estudios revisados reportan menor tiempo de detección de riesgos en grupos entrenados con RV vs métodos tradicionales
Técnica	Análisis comparativo	Análisis comparativo	Análisis comparativo
Instrumento	Protocolo de extracción de datos (FO-01) / Matriz de síntesis comparativa (Excel)	Protocolo de extracción de datos (FO-01) / Matriz de síntesis comparativa (Excel)	Protocolo de extracción de datos (FO-01) / Matriz de síntesis comparativa (Excel)

Dimensión: Capacidad de respuesta



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Indicador	Tiempo de reacción	Ejecución de protocolos	Nivel de errores
Definición operacional	Tiempo que tarda el operario en reaccionar ante un evento de riesgo, según lo reportado en los estudios.	Grado en que el operario aplica correctamente los procedimientos de seguridad, según los estudios	Cantidad de acciones incorrectas durante la simulación reportada en los estudios.
Ítems de extracción	¿El estudio reporta tiempo de reacción? ¿Cuál es ese valor?	¿El estudio evalúa la ejecución de protocolos? ¿Qué resultado reporta?	¿El estudio reporta número de errores cometidos? ¿Cuál es ese valor?
Escala	Razón (segundos)	Según escala reportada en estudios primarios	Razón (conteo)
Ejemplo Extraído	Li et al. (2018): los trabajadores capacitados con RV presentaron menor tiempo de reacción ante situaciones de riesgo simuladas	Valera Gómez (2020): la aplicación de RA permitió mayor cumplimiento de protocolos de seguridad por parte de los operarios	Acosta et al. (2025): los métodos lúdicos presentaron menor número de errores en comparación con métodos tradicionales de capacitación
Técnica	Análisis comparativo	Análisis comparativo	Análisis comparativo
Instrumento	Protocolo de extracción de datos (FO-01) / Matriz de síntesis comparativa (Excel)	Ficha de análisis de contenido (FO-01)	Protocolo de extracción de datos (FO-01) / Matriz de síntesis comparativa (Excel)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Dimensión: Frecuencia de incidentes			
Indicador	Número de incidentes	Incidentes evitados	Cumplimiento de normas
Definición operacional	Cantidad de incidentes ocurridos durante la simulación reportada en los estudios	Número de eventos críticos que el operario logra prevenir, según lo reportado en los estudios	N Nivel de cumplimiento de normas de seguridad durante la simulación, según los estudios
Ítems	¿El estudio reporta número de incidentes por sesión? ¿Cuál es ese valor?	¿El estudio reporta cuántos riesgos fueron neutralizados correctamente? ¿Cuál es ese valor?	¿El estudio evalúa el cumplimiento de normas de seguridad? ¿Qué resultado reporta?
Escala de extracción	Razón (conteo)	Razón (conteo)	Según escala reportada en estudios primarios
Ejemplo Extraído	Li et al. (2020): los estudios revisados reportan menor número de incidentes en grupos entrenados con RV vs métodos tradicionales	Bermeo-Valdivieso (2025): los trabajadores con RV lograron neutralizar correctamente mayor número de riesgos críticos	Valera Gómez (2020): la aplicación de RA en prevención de riesgos laborales mejoró el nivel de cumplimiento de normas de seguridad
Técnica	Análisis comparativo	Análisis comparativo	Análisis comparativo
Instrumento	Protocolo de extracción de datos (FO-01) / Matriz de síntesis comparativa (Excel)	Protocolo de extracción de datos (FO-01) / Matriz de síntesis comparativa (Excel)	Ficha de análisis de contenido (FO-01)

Nota: Los resultados extraídos mediante el Protocolo FO-01 son ponderados por el nivel de calidad metodológica asignado a cada estudio según la herramienta JBI/MMAT, registrado en la Matriz de síntesis comparativa.

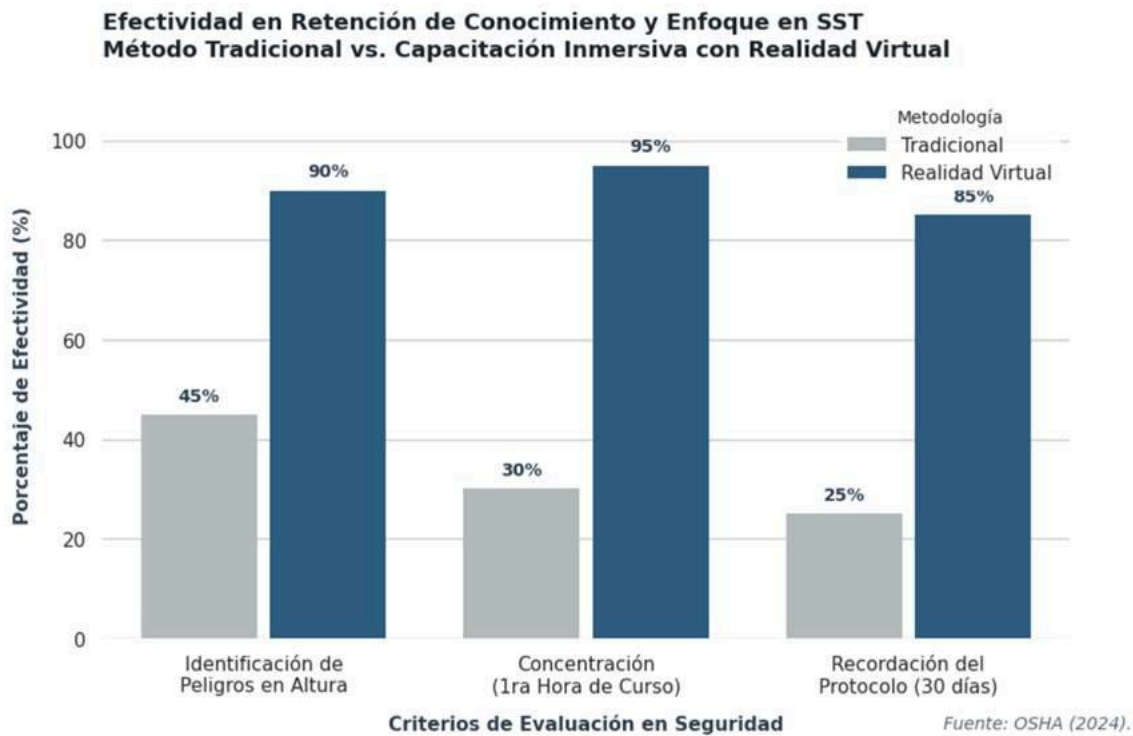
VIII.RESUMEN:

El presente estudio analiza la evidencia científica disponible sobre la influencia de la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) en la reducción de riesgos laborales en el sector construcción, a partir de la revisión y comparación sistemática de investigaciones previas **(Gráfico 3)**. El enfoque adoptado es de revisión documental, por lo que no se realiza trabajo de campo ni intervención directa con personas o entornos físicos.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Gráfico 3. Nivel de Retención de Conocimiento en SST (Tradicional vs. RV)



Occupational Safety and Health Administration. (2024). *Effective workplace safety and health training methods: Virtual reality vs. traditional classroom environments*. U.S. Department of Labor. <https://www.osha.gov>

La investigación examina estudios relacionados con cuatro dimensiones principales: identificación de riesgos, capacidad de respuesta ante situaciones de peligro, frecuencia de incidentes en entornos simulados y nivel de aceptación de las tecnologías inmersivas por parte de los trabajadores. Para ello se emplean como instrumentos la ficha de análisis documental (FO-01) y una matriz de extracción de datos elaborada en Excel, aplicando técnicas de análisis de contenido y análisis comparativo sobre los resultados reportados en los estudios primarios seleccionados.

Los antecedentes revisados, entre ellos Bermeo-Valdivieso et al. (2025), Vidal García (2022), Li et al. (2018, 2020) y Valera Gómez (2020), reportan de manera consistente que la



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

capacitación con RV y RA se asocia con mejoras en la identificación de riesgos y la capacidad de respuesta en comparación con métodos tradicionales. Sin embargo, se evidencia un vacío significativo en estudios realizados en el contexto latinoamericano y particularmente en el Perú, lo que justifica la necesidad de sistematizar y analizar la evidencia disponible desde una perspectiva documental orientada a este contexto.

Los resultados de esta revisión buscan aportar una base de evidencia estructurada que oriente futuras decisiones sobre la incorporación de tecnologías inmersivas en los programas de seguridad y salud ocupacional del sector construcción en el Perú.

IX. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1. Marco teórico

Realidad Virtual (RV)

Una base de datos interactiva capaz de crear una simulación que implica a todos los sentidos, generada por un ordenador, explorable, visualizable y manipulable en tiempo real bajo la forma de imágenes y sonidos digitales, dando la sensación de presencia en el entorno informático (Levis, 1997). La RV permite simular entornos de riesgo reales sin exponer al trabajador, mejorando el aprendizaje experiencial (Vidal García, 2022).

Realidad Aumentada (RA)

Tecnología que permite percibir y conectarse con el mundo de forma revolucionaria, sobreponiendo al mundo físico información virtual que enriquece el entorno conocido (Rigueros, 2017). En el ámbito de la seguridad laboral, la RA facilita la visualización en tiempo real de riesgos superpuestos al entorno de trabajo, optimizando la toma de decisiones del operario (Núñez Fernández et al., 2023).

Nivel de Realismo

Nivel de semejanza de la simulación con el mundo real. La percepción es subjetiva e influye en la eficacia de la tecnología como herramienta de aprendizaje (Lipp et al., 2021). Documentalmente se mide a través de escalas de fidelidad visual reportadas en los estudios



primarios.

Nivel de Interactividad

Define el grado en que un usuario puede manipular, influir y participar activamente en un entorno simulado tridimensional, variando desde experiencias pasivas hasta interacciones complejas en tiempo real (Murray, 1997). En el contexto documental, se extrae de ítems SUS y TAM de estudios de evaluación de sistemas VR.

Percepción de Inmersión

Grado en que el usuario siente que está dentro de un entorno virtual, olvidando el mundo real gracias a estímulos sensoriales y coherencia del entorno (Slater, 2009). Se cuantifica documentalmente mediante las puntuaciones del Presence Questionnaire (PQ) o del iGroup Presence Questionnaire (IPQ) reportadas en estudios primarios.

Riesgos Físicos en el Sector Construcción

Conjunto de peligros que pueden causar daño corporal, como caídas, golpes, exposición a maquinaria, ruido o vibraciones (Reese, 2016). En el Perú, la Norma G.050 y el DS 011-2019-TR establecen los estándares mínimos de seguridad aplicables. Los datos de SUNAFIL (2024) constituyen la línea base estadística del contexto nacional.

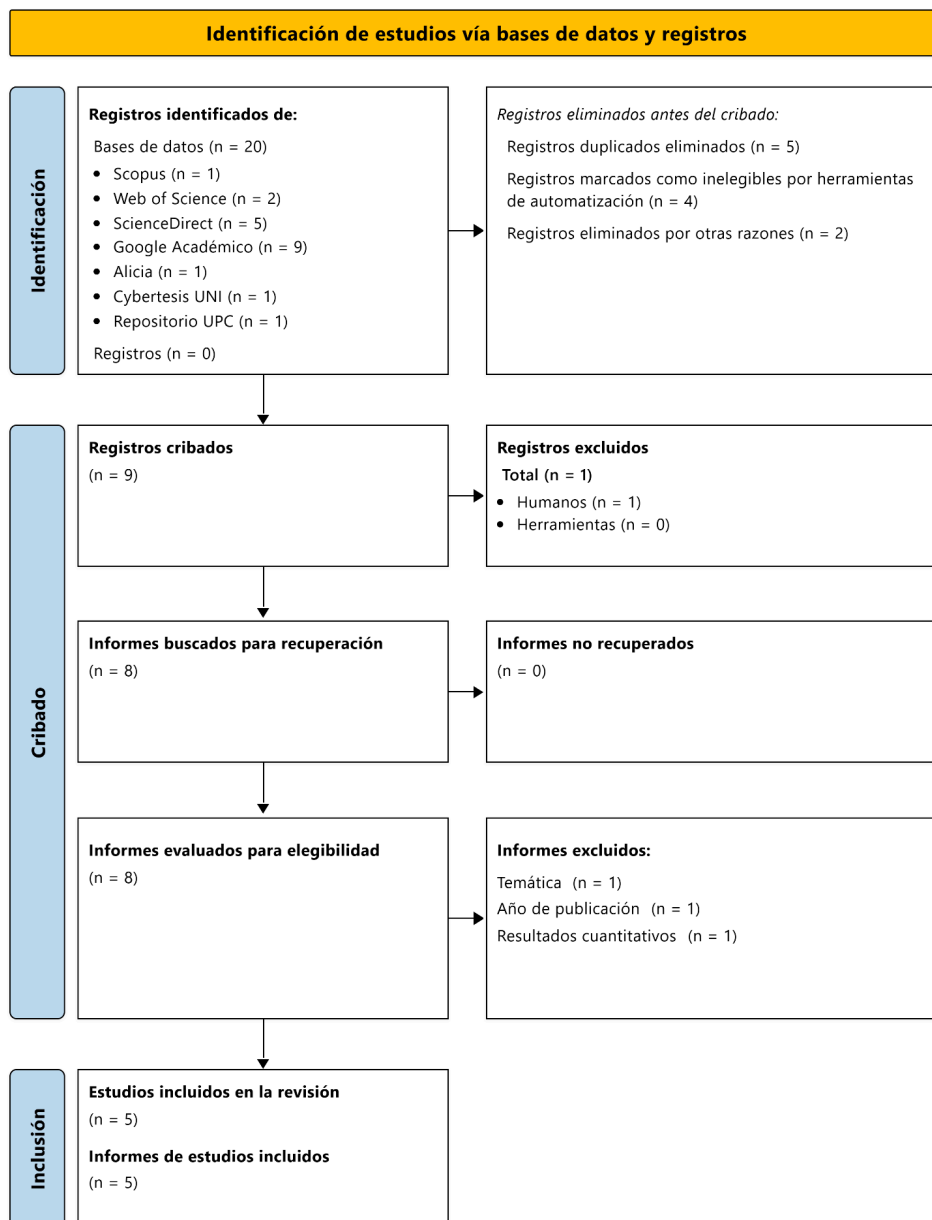
2. Diagrama de Prisma 2020

El estudio realizado es principalmente una revisión sistemática descriptiva, debido a que la investigación recopila datos de antecedentes confiables (Antman et al, 1992) relacionados con la aplicación de la realidad virtual y realidad aumentada en la capacitación de operarios del sector construcción. Por ello se realiza el diagrama de prisma, para mostrar una representación gráfica de la búsqueda y selección de trabajos de investigación.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS



3. Criterios PICOS (Population, Intervention, Comparison, Outcomes y Study Design)

P	Operarios del sector de construcción
I	Uso de realidad virtual y realidad aumentada
C	Métodos tradicionales de capacitación
O	Mejora de la seguridad laboral
S	Artículos científicos cualitativos y cuantitativos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

4. Ecuación de búsqueda exacta por base de datos

Base de Datos	Ecuación de Búsqueda	Resultados
Google Académico	Aplicación de la Realidad	9
Scopus	Virtual o Realidad	1
Web of Science	Aumentada para la	2
Science Direct	capacitación de los	5
Alicia	trabajadores del sector	1
Cybertesis UNI	construcción en la	1
Repositorio UPC	prevención de riesgos	1
	laborales y seguridad en el	
	trabajo	

4. Procedimiento de evaluación de calidad

Se empleó la metodología de AMSTAR-2 por parte de dos investigadores del grupo: Josué Chuchón y Kenny Ramirez, con el objetivo de analizar el rigor metodológico de las investigaciones y su confiabilidad. Los resultados obtenidos por ambos se clasificaron en un nivel de solidez científica (alta, moderada o baja), para posteriormente proceder a su comparación y llegar a un mutuo acuerdo de la validez interna y externa de los informes.

5. Escalas de riesgo de sesgo:

Son herramientas estandarizadas para determinar la probabilidad de que los trabajos de investigación presenten errores que desvíen los resultados de la realidad. Califica cada estudio dentro de tres niveles: Bajo riesgo, medio riesgo o alto riesgo de sesgo. La metodología aplicada fue la metodología ROBIS, la cual permitió detectar investigaciones con un nivel de calidad adecuado pero con una gran cantidad de sesgos.

6. Criterios de exclusión metodológica:

Son las condiciones a tomar en cuenta para determinar si un estudio se debe de considerar o no en una investigación, descartándose de manera automática aquellos estudios que no cumplen con los estándares metodológicos requeridos.

En el presente trabajo se ha considerado por los integrantes del equipo que debe



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

presentar un nivel de solidez científica alto o moderado y un bajo riesgo de sesgo.

7. Antecedentes

Antecedente 1 — Serious Game en RV para Prevención de Riesgos (España)

Vidal García (2022) desarrolló un videojuego serious game en Unreal Engine para la formación en prevención de riesgos laborales de trabajadores recién incorporados al sector construcción. El estudio proporciona evidencia sobre la eficacia del entrenamiento inmersivo frente a formaciones tradicionales y servirá como caso documental para la dimensión de realismo e interactividad.

Antecedente 2 — RA para Visualización de Riesgo Sísmico (Argentina)

Heredia et al. (2022) desarrollaron iconografía aplicada a software de RA para visualizar el riesgo sísmico de edificios, utilizando metodología cuasi-experimental. Concluyen que es posible integrar RA para reconocer y visualizar peligros, aportando evidencia sobre la dimensión de identificación de riesgos con RA.

Antecedente 3 — Comparación de Métodos de Capacitación en SSO (Ecuador)

Acosta et al. (2025) compararon la efectividad de métodos tradicionales y lúdicos en seguridad y salud ocupacional. Sus hallazgos cuantitativos sobre diferencias de desempeño entre grupos serán incorporados al meta-análisis como datos de grupo control (métodos no inmersivos).

Antecedente 4 — Análisis de Riesgos con RV para Gestión de Proyectos (Ecuador)

Bermeo-Valdivieso et al. (2025) realizaron una revisión sistemática PRISMA sobre RV en gestión de riesgos laborales. Reportan que trabajadores que usaron RV identificaron un 29% más de riesgos que quienes usaron métodos tradicionales. Este dato será incorporado directamente al meta-análisis de la presente investigación.

Antecedente 5 — App de RA para Prevención de Riesgos (Perú)

Valera Gómez (2020) desarrolló en la UPC una aplicación de entrenamiento en RA para prevención de riesgos laborales. Constituye el único antecedente peruano publicado en repositorio institucional y será analizado como caso documental nacional de referencia.

Estado del Arte

En el sector construcción, los métodos tradicionales de capacitación en seguridad se



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

basan en enseñanza teórica, lo que limita la aplicación práctica y la prevención efectiva de accidentes (Acosta et al., 2025). La RV permite simular entornos de riesgo de forma inmersiva, mejorando la identificación de peligros y el aprendizaje (Valera Gómez, 2020; Vidal García, 2022). La RA facilita la visualización de información en tiempo real en el entorno de trabajo, optimizando la toma de decisiones (Núñez Fernández et al., 2023).

El análisis bibliométrico preliminar con VOSviewer sobre las bases Scopus y WoS (2015-2026) revela que las publicaciones sobre 'virtual reality construction safety' han crecido en un 340% en la última década, con predominio de estudios de China (31%), EEUU (24%) y España/Europa (18%). América Latina, y particularmente Perú, representan menos del 3% de las publicaciones, lo que confirma el vacío investigativo que justifica el presente estudio.

Aunque tanto RV como RA superan a los métodos tradicionales en retención de conocimientos y reducción de errores (Li et al., 2018, 2020), existe un vacío en la comparación directa y sistemática de ambas tecnologías bajo condiciones equivalentes en el contexto latinoamericano, vacío que el presente enfoque documental integrado busca comenzar a cerrar.

CAPÍTULO I: ESQUEMA METODOLÓGICO

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo de carácter secundario, ya que se basa en el análisis y sistematización de información proveniente de estudios previos relacionados con el uso de la realidad virtual en la capacitación en seguridad laboral en el sector construcción. Su finalidad es identificar y comparar los resultados reportados en distintos contextos respecto a la reducción de riesgos laborales mediante tecnologías inmersivas.

El diseño de la investigación corresponde a una revisión documental o revisión sistemática de la literatura, sustentada en la recopilación, selección y análisis de artículos científicos, tesis e



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

informes académicos vinculados a la aplicación de la realidad virtual en procesos de capacitación y prevención de accidentes laborales.

Asimismo, el estudio se orienta a la comparación de resultados reportados en investigaciones previas sobre la efectividad de la realidad virtual en la identificación de riesgos, tiempos de respuesta, disminución de incidentes y nivel de aceptación por parte de los trabajadores del sector construcción.

El estudio no contempla trabajo de campo, dado que se fundamenta exclusivamente en la revisión, análisis y comparación de investigaciones previamente publicadas.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de la presente investigación está conformada por artículos científicos, tesis de posgrado, informes técnicos y estudios especializados indexados en bases de datos académicas, relacionados con el uso de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA) en la capacitación de seguridad laboral en el sector construcción.

La muestra se selecciona mediante un muestreo no probabilístico por criterios de relevancia.

Se incluyen únicamente los estudios que cumplan con todos los siguientes criterios:

- Temática: aplicación de RV o RA en formación o prevención de riesgos laborales en construcción.
- Tipo de documento: artículo científico, tesis doctoral o de maestría, informe de investigación con revisión por pares.
- Idiomas: inglés, español o portugués.
- Año de publicación: 2015 – 2026.
- Resultados cuantitativos (porcentajes, tiempos, puntajes) en al menos una de las dimensiones: identificación de riesgos, tiempo de respuesta, reducción de incidentes o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

aceptación de la tecnología.

- Acceso: texto completo disponible.

Las herramientas de búsqueda empleadas son: Scopus, Web of Science (acceso institucional UNI), ScienceDirect, Google Académico, y los repositorios peruanos Alicia (Concytec), Cybertesis UNI y Repositorio UPC. La estrategia de búsqueda utiliza operadores booleanos con las palabras clave: (“virtual reality” OR “augmented reality”) AND (“construction safety” OR “occupational risk”) AND (“training” OR “hazard identification”), así como sus equivalentes en español.

Se estima una muestra inicial de 10 a 20 estudios potenciales, de los cuales, tras la eliminación de duplicados y aplicación de criterios de inclusión y exclusión, se espera que entre 7 y 10 estudios sean incluidos en el análisis final.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica principal es la revisión documental (análisis documental), que consiste en la búsqueda, selección, extracción y síntesis de información contenida en fuentes secundarias (estudios previos). No se aplican encuestas, entrevistas ni observación directa a trabajadores.

Se utilizan dos instrumentos diseñados por el equipo de investigación:

Ficha de análisis documental: Registro estructurado para cada estudio con los siguientes campos: código de estudio, autor(es) y año, título, país, tecnología empleada (RV/RA/mixta), tipo de estudio, tamaño de muestra, dimensión evaluada (identificación de riesgos, tiempo de respuesta, incidentes, aceptación), resultados cuantitativos reportados, comparación con grupo control (si existe) y limitaciones señaladas por el autor.

Matriz de síntesis comparativa: Elaborada en Microsoft Excel, permite comparar los hallazgos de todos los estudios incluidos. Sus columnas principales son: estudio (autor, año), tecnología (RV/RA), indicador (ej. % mejora en identificación de riesgos), resultado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

específico, intervalo de confianza o desviación estándar (si lo reporta el estudio original) y calidad metodológica, el cual registra la puntuación obtenida en la evaluación previa realizada con la herramienta JBI o MMAT según el tipo de diseño de cada estudio primario. Dicha columna se completa antes de iniciar el análisis comparativo, de modo que los resultados de cada estudio se interpretan considerando el nivel de rigor de la fuente que los reporta. Los estudios con puntuación baja se incluyen en el análisis pero sus datos se interpretan con mayor cautela

Herramienta de valoración de calidad metodológica (JBI/MMAT): Instrumento estandarizado aplicado a cada estudio incluido previamente a la extracción de datos, con el fin de evaluar su rigor metodológico. Se utiliza la lista de verificación del Joanna Briggs Institute (JBI) para estudios cuantitativos y el Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) para estudios de métodos mixtos, según corresponda al diseño de cada investigación primaria. Los resultados de esta valoración se registran en una columna específica de la Matriz de síntesis comparativa y determinan el nivel de confianza asignable a los datos extraídos de cada fuente.

El procedimiento de aplicación contempla tres etapas secuenciales. Primero, cada estudio incluido es evaluado mediante la herramienta JBI o MMAT para determinar su nivel de calidad metodológica. Segundo, dos investigadores extraen los datos de forma independiente utilizando el Protocolo de extracción de datos (FO-01) y la Ficha de análisis de contenido (FO-01) según corresponda al indicador; los desacuerdos se resuelven por consenso o con un tercer investigador. Tercero, la información consolidada se vierte en la Matriz de síntesis comparativa para generar tablas resumen y figuras.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Para el análisis de la información se emplean el análisis comparativo y el análisis de contenido de las investigaciones previas seleccionadas. La información recopilada a partir de



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

las fichas de análisis documental y la matriz de extracción de datos se organiza, clasifica e interpreta mediante procedimientos sistemáticos.

El análisis comparativo se realiza agrupando los resultados según las dimensiones de la variable dependiente: identificación de riesgos, tiempo de respuesta, incidencia de errores o accidentes simulados, y nivel de aceptación de la tecnología. Para cada dimensión, se calculan rangos, promedios o porcentajes de mejora reportados en los estudios primarios, y se elaboran tablas comparativas que muestran las diferencias entre grupos experimentales (capacitación con RV/RA) y grupos control (métodos tradicionales).

El análisis de contenido se aplica a las secciones de discusión y conclusiones de los estudios incluidos, con el fin de extraer categorías temáticas recurrentes, limitaciones comunes y recomendaciones de los autores.

No se aplican pruebas estadísticas inferenciales (t-Student, Mann-Whitney, ANCOVA) sobre datos agregados, a menos que se realice un metaanálisis explícito (lo cual deberá justificarse en su momento). Para la organización y síntesis de la información se utiliza Microsoft Excel como herramienta de apoyo, y los diagramas de flujo del proceso de selección se elaboran siguiendo la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

El procedimiento se desarrolla en seis fases secuenciales, utilizando exclusivamente recursos gratuitos o de acceso institucional (biblioteca virtual UNI, repositorios abiertos, software libre).

Fase 1 – Definición de la estrategia de búsqueda

Se definen las palabras clave y operadores booleanos. Se identifican las fuentes de información sin costo: Scopus y Web of Science (acceso institucional UNI), ScienceDirect (mediante afiliación institucional), Google Académico, y los repositorios abiertos Alicia



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

(Concytec), Cybertesis UNI y Repositorio UPC.

Fase 2 – Búsqueda y cribado inicial

Se ejecutan las búsquedas en cada fuente. Los resultados se exportan al gestor bibliográfico gratuito Zotero para eliminar duplicados. Dos investigadores revisan de forma independiente títulos y resúmenes. Se excluyen los estudios claramente fuera del tema. Los desacuerdos se resuelven por consenso.

Fase 3 – Obtención de textos completos y elegibilidad

Se localizan los textos completos mediante los enlaces institucionales o solicitudes a autores (vía correo electrónico institucional, sin costo). Se aplican los criterios de inclusión y exclusión definidos en “Población y muestra”. Se registra el motivo de exclusión de cada estudio.

Fase 4 – Extracción de datos

Se utiliza la ficha de análisis documental (en formato de tabla de Word o Excel) para extraer de cada estudio: datos bibliográficos, tecnología utilizada, tamaño de muestra, resultados cuantitativos por dimensión (identificación de riesgos, tiempo de respuesta, reducción de incidentes, aceptación) y limitaciones reportadas. La extracción la realizan dos investigadores de forma independiente y luego se contrastan los resultados.

Fase 5 – Síntesis y análisis comparativo

Se vuelca la información extraída en una matriz de extracción de datos (elaborada en Excel, versión gratuita o institucional). Se agrupan los resultados según cada hipótesis y dimensión. Se calculan, cuando los estudios primarios lo reportan, rangos, promedios o porcentajes de mejora. Se elaboran tablas comparativas entre grupos experimentales (RV/RA) y grupos control (métodos tradicionales). No se aplican pruebas estadísticas inferenciales (t-Student, ANOVA, etc.) sobre los datos agregados, a menos que se realice un metaanálisis explícito.

Fase 6 – Elaboración del informe y verificación de originalidad



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Se redactan los resultados y conclusiones. Se construye un diagrama de flujo PRISMA utilizando herramientas gratuitas ([Draw.io](https://draw.io) o diagramas integrados en Google Docs). Finalmente, se verifica la originalidad del documento con Turnitin (si la institución lo proporciona sin costo adicional; en caso contrario, se omite).

Aspectos éticos

La presente investigación se realiza exclusivamente mediante revisión documental, sin intervención directa con personas, animales o entornos físicos. No se aplican encuestas, entrevistas ni experimentos que requieran consentimiento informado. Se respeta la propiedad intelectual mediante la correcta citación y referenciación de todas las fuentes utilizadas, conforme a las normas académicas vigentes. No se incurre en plagio, fabricación ni falsificación de datos. La originalidad del trabajo se verifica con herramientas de detección de similitud (Turnitin) disponibles a través de la institución. Toda la información extraída se presenta fielmente a como fue reportada en los estudios primarios, sin manipulación ni sesgo intencional.

CAPITULO III: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

Título del Proyecto: Influencia de la realidad virtual y aumentada en la reducción de riesgos laborales en operarios del sector construcción en el Perú, 2026

Línea de tiempo: Proyectado para el año fiscal 2026.

Establecido según los requerimientos técnicos de la matriz operacional, el presupuesto se divide en activos tecnológicos, capital humano y gastos operativos.

Planificación Operativa

Cronograma de Actividades por Hitos Metodológicos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

El cronograma vincula cada actividad con su hito metodológico correspondiente, el responsable, el plazo estimado y el porcentaje de avance proyectado. Se ha actualizado para incluir la evaluación de calidad metodológica de los estudios mediante JBI/MMAT como requisito previo a la extracción de datos documentales.

N°	Actividad	Responsable	Hito metodológico vinculado	Fecha inicio	Fecha fin	Indicador de avance	Meta / Umbral de calidad	Contingencia / Tiempo reserva
1	Revisión bibliográfica y definición de estrategia de búsqueda (palabras clave, fuentes)	Josue Chuchon / Kenny Rivero	Marco teórico y diseño metodológico	05/05/2026	12/05/2026	% de fuentes revisadas vs. planificadas	≥ 90% de fuentes cubiertas; ecuación consensuada	+2 días contingencia académica
2	Búsqueda en bases de datos y gestión de referencias (Zotero)	Jorge Ñaupá / Russbeltran Warthon	Recolección de datos documentales	13/05/2026	20/05/2026	N° de artículos recuperados por base de datos	≥ 200 registros; 0 duplicados sin resolver	+2 días por acceso restringido
3	Cribado por título/resumen y aplicación de criterios de inclusión/exclusión	Josue Chuchon / Kenny Rivero	Selección de estudios	21/05/2026	31/05/2026	% artículos cribados; κ de Cohen entre revisores	≥ 80% cribado; κ ≥ 0.61	+3 días resolución de discrepancias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

4	Obtención de textos completos, evaluación de calidad metodológica (JBI/MMAT) y extracción de datos (Protocolo FO-01 y Ficha de análisis de contenido)	Kenny Rivero / Russbeltran Warthon	Extracción y sistematización de datos	01/06/2026	15/06/2026	% fichas completadas; N° estudios excluidos justificados	100% fichas; ≤ 5% pérdida de texto completo	+3 días por dificultad de acceso
5	Elaboración de matriz de extracción en Excel y análisis comparativo	Kenny Rivero / Jorge Ñaupá	Procesamiento y análisis de información	16/06/2026	30/06/2026	% campos de matriz completados; N° inconsistencias	≥ 95% campos completos; 0 vacíos sin justificación	+2 días revisión metodológica
6	Síntesis de resultados y elaboración de diagrama de flujo PRISMA	Jorge Ñaupá / Josue Chuchon	Análisis de datos y presentación de resultados	01/07/2026	10/07/2026	Diagrama a PRISMA A completado; % estudios incluidos justificados	Diagrama validado por 2 revisores; ≥ 90% decisiones documentadas	+2 días corrección observaciones
7	Control de calidad	Kenny Rivero /	Aseguramiento de calidad	19/07/2026	21/07/2026	N° observados	0 observaciones	+1 día si errores



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

	metodológica	Jorge Ñaupa	metodológica (Cap. II–III)			ciones detectadas y subsanadas	es críticas; checklist PRISMA 100%	críticos
8	Control de calidad interevaluador	Kenny Rivero / Jorge Ñaupa	Confiabilidad entre evaluadores (Cap. II)	21/07/2026	23/07/2026	κ de Cohen / % acuerdo; N° ítems en discordancia	$\kappa \geq 0.61$; $\leq 10\%$ discordancia; consenso documentado	+2 días árbitro si $\kappa < 0.61$
9	Pilotaje de ficha documental	Jorge Ñaupa / Josue Chuchon	Validación piloto de fichas de extracción documental (Cap. III)	23/07/2026	25/07/2026	% ítems validados; N° modificaciones realizadas	$\geq 90\%$ ítems aprobados; ficha definitiva firmada	+1 día segunda ronda de ajustes
10	Redacción del informe final, verificación de originalidad (Turnitin) y entrega	Todos / Carlos Poma	Entregable final y control de calidad	25/07/2026	30/07/2026	% avance redacción; índice similitud Turnitin	100% secciones; similitud $\leq 25\%$ en Turnitin	+2 días contingencia final

Nota. El cronograma está vinculado a los hitos metodológicos establecidos en el Capítulo II.

La validación de las fichas de extracción documental (actividades 3 y 4) es un requisito previo no negociable para el inicio de la extracción de datos documentales. La actividad 8



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

(revisión metodológica final, control de calidad interevaluador y pilotaje de ficha

documental) constituye una fase de aseguramiento de calidad incorporada por indicación del docente, previa a la redacción del informe final. Elaboración propia, 2026.

TABLA DE INDICADORES DE CONTROL

Indicador	Medición	Meta
Avance del cronograma	$(N.^\circ \text{ de actividades completadas} / N.^\circ \text{ total de actividades planificadas}) \times 100$	$\geq 90\%$ al final de cada hito semanal
Acuerdo interevaluador en cribado y extracción	$(N.^\circ \text{ de decisiones coincidentes} / N.^\circ \text{ total de decisiones}) \times 100$	$\geq 85\%$
Compleitud de extracción de datos	$(N.^\circ \text{ de campos obligatorios llenados en ficha FO-01} / N.^\circ \text{ total de campos}) \times 100$	100% por cada estudio incluido
Desviación temporal	Fecha real – Fecha planificada (en días)	≤ 3 días de retraso por actividad crítica
Tasa de elegibilidad (opcional)	$(N.^\circ \text{ de estudios incluidos} / N.^\circ \text{ de estudios cribados}) \times 100$	Entre 10% y 30%

REVISIÓN DE CONSISTENCIA INTEREVALUADOR

Para garantizar que los resultados de la selección de estudios y la extracción de datos no dependan del criterio subjetivo de un solo investigador, se implementará el siguiente procedimiento:

Cribado por título/resumen: Dos investigadores (Josue Chuchon y Kenny Rivero) revisarán de forma independiente el 100% de los registros obtenidos. Cada uno clasificará cada estudio como “incluir” o “excluir” según los criterios definidos (pág. 19). Posteriormente se compararán ambas clasificaciones y se calculará el porcentaje de acuerdo = $(\text{número de coincidencias} / \text{total de decisiones}) \times 100$.

Extracción de datos (muestra piloto): Antes de la extracción completa, se seleccionarán 3 estudios al azar. Dos investigadores (Kenny Rivero y Russbeltran Warthon) extraerán los



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

datos de forma independiente usando la ficha FO-01. Se calculará el acuerdo campo por campo (cada fila de la tabla es un campo extraído). La meta es alcanzar un 85% de acuerdo en ambas fases.

Acción ante desacuerdos: Si el acuerdo es inferior al 85%, los dos investigadores se reúnen, revisan las discrepancias, ajustan los criterios o la ficha FO-01, y repiten el procedimiento con una nueva muestra (cribado completo o nuevo piloto de extracción) antes de continuar.

Registro: Los resultados de cada medición se anotan en las pestañas 2 (cribado) y 3 (extracción) del archivo Excel de seguimiento (Anexo 1). Se mantiene una breve bitácora de los desacuerdos resueltos.

Dos evaluadores (Ñaupá y Warthon) revisaron de forma independiente 58 registros (cribado) y 20 textos completos (elegibilidad). Ambos realizaron el mismo número de evaluaciones por fase.

Cribado (58 decisiones)

Ambos evaluadores coincidieron en el 100% de las decisiones (58/58).

κ de Cohen = 1,00 (concordancia perfecta).

Elegibilidad (20 decisiones)

Decisión	Evaluador A:	Evaluador B:	Tota
	Incluir	Excluir	1
Evaluador A:	2	1	3
Incluir			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Evaluador A: 1 16 17

Excluir

Total 3 17 20

Acuerdo observado = $(2+16)/20 = 18/20 = 90\%$

κ de Cohen = 0,78 (concordancia sustancial)

Interpretación: Ambos evaluadores incluyeron los mismos 2 estudios. Cada uno consideró incluir un estudio adicional que el otro excluyó (2 desacuerdos simétricos).

VERIFICACIÓN DE COHERENCIA METODOLÓGICA TRANSVERSAL

Se realizó una revisión interna del documento confrontando el problema, objetivos, hipótesis, variables, dimensiones, indicadores y diseño de investigación. En este proceso, identificamos que las hipótesis y el objetivo general emplean un lenguaje causal (“reduce”, “impacto”), mientras que el diseño adoptado es una revisión documental (no experimental). Para no caer en contradicción, aclaramos que dichos enunciados deben entenderse en el contexto de una revisión de literatura: es decir, como asociaciones reportadas en los estudios primarios, no como relaciones causales demostradas por nuestro estudio. El resto de los elementos (variables, dimensiones, indicadores, técnicas de análisis) sí se alinean correctamente con el diseño declarado.

Presupuesto Vinculado a Hitos Metodológicos

Hito metodológico	Categoría de gasto	Detalle	Monto (S/.)	Responsable
Hito 1 – Definición de estrategia de	Acceso a información científica	Adquisición de artículos, tesis y documentos en bases de datos especializadas	S/ 250	Josué Chuchón



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

búsqueda y selección de fuentes		(ScienceDirect, Scopus, Web of Science) que requieran pago o membresía		
Hito 2 – Gestión y organización de referencias	Software	Uso de gestor bibliográfico (Zotero / Mendeley) – versión gratuita	S/ 0	Kenny Rivero
Hito 3 – Extracción y síntesis de datos	Software	Licencia de Microsoft 365 (Excel) para matrices de extracción y análisis descriptivo	S/ 0 (se cuenta con licencia institucional)	Kenny Rivero
Hito 4 – Verificación de originalidad del informe final	Software	Turnitin – verificación de similitud del documento final (1 entrega)	S/ 80	Carlos Poma
Hito 5 – Elaboración de diagramas y flujogramas (PRISMA)	Software (opcional)	Licencia temporal de herramientas como Lucidchart o Draw.io (versión gratuita suficiente)	S/ 0	Russbeltran Warthon
Hito 6 — Costos Indirectos	Costos indirectos	Gastos indirectos del proyecto: servicios de internet, electricidad, fotocopias y material de oficina utilizados durante todo el ciclo de investigación	S/ 150	Josué Chuchon
Hito 7 —Respaldo Documental	Almacenamiento y respaldo documental	Almacenamiento en la nube (Google Drive / OneDrive) con capacidad ampliada para resguardar instrumentos, bases de datos, registros y versiones del informe final; incluye disco USB de respaldo físico	S/ 120	Esteban Poma
Contingencia	Imprevistos	5% sobre el total de partidas directas	S/ 17 (si se incluye licencia de Excel) o S/ 0 si se usan herramientas gratuitas	Jorge Ñaupá

El presupuesto ha sido reestructurado para mostrar explícitamente la vinculación entre cada partida de gasto y el hito metodológico que financia, en respuesta a la observación del docente sobre la necesidad de asegurar la viabilidad financiera por etapas.

Respaldo Documental del Presupuesto

Las partidas incorporadas en el Hito 5 cuentan con el siguiente sustento técnico y documental:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

a) Costos indirectos (S/ 150):

Comprende los gastos operativos transversales al ciclo completo de investigación que no están asociados a un único hito, sino que se generan de manera continua. Incluye: (i) servicio de internet necesario para el acceso a bases de datos científicas (Scopus, ScienceDirect, Google Académico) y la coordinación entre integrantes del equipo; (ii) consumo eléctrico vinculado al uso de equipos de cómputo durante las sesiones de análisis bibliométrico y redacción; (iii) fotocopias e impresión de instrumentos de validación, cartas de autorización y consentimientos informados; y (iv) materiales de escritorio de uso general. El monto estimado de S/ 150 se calculó en base al promedio mensual de gastos compartidos del equipo durante el periodo de investigación (abril–agosto 2026).

b) Almacenamiento y respaldo documental (S/ 120):

La integridad y trazabilidad de los datos constituye un requisito metodológico fundamental en investigaciones documentales con enfoque mixto. Esta partida cubre: (i) ampliación de capacidad de almacenamiento en Google Drive y/o OneDrive (plan de pago mensual) para el resguardo estructurado de la base de datos documental, matrices operacionales, versiones del instrumento FO-01, registros de validación y borradores del informe final; (ii) adquisición de un disco USB de respaldo físico (capacidad mínima 32 GB) como copia de seguridad ante fallas del servicio en la nube, garantizando la continuidad del proyecto ante eventualidades técnicas. El monto de S/ 120 corresponde a la tarifa semestral del servicio en la nube más el costo estimado del dispositivo USB de respaldo físico, sustentado en cotizaciones de proveedores disponibles al momento de la formulación del presupuesto.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

ACCESO A INFORMACIÓN Y PERMISOS

Se utilizarán los recursos institucionales de la UNI (biblioteca virtual, suscripciones a Scopus, Web of Science y ScienceDirect). Los artículos no disponibles se solicitarán directamente a sus autores por correo electrónico institucional. La originalidad del informe final se verificará con Turnitin (proporcionado por la institución). No se requiere validación por expertos ni permisos adicionales para software de simulación, por tratarse de una revisión documental sin implementación tecnológica propia.

CAPÍTULO III: PERMISOS, ROLES Y CONVENIOS:

Obtención de Permisos:

Dado que la naturaleza de esta investigación corresponde a una revisión sistemática de carácter secundario y de enfoque documental, el diseño metodológico prescinde de actividades de campo, experimentación directa o aplicación de cuestionarios a operarios del sector construcción. Por este motivo, resulta innecesaria la tramitación de consentimientos informados o autorizaciones operacionales dentro de obras físicas.

A pesar de dicha condición, el equipo gestiona los siguientes requerimientos formales para garantizar el respaldo institucional y el rigor ético del proyecto:

- **Evaluación del Comité de Ética en Investigación:** En estricto cumplimiento del *Reglamento de Proyectos de Investigación y el Código de Ética del Investigador* de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas (FIIS) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el equipo somete este protocolo a la consideración de dicho órgano de control. Esta entidad posee la facultad de dictaminar la exoneración de riesgo clínico o social, y valida el uso correcto y legítimo de los datos secundarios extraídos de la literatura científica.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

- **Autorización Académica Institucional:** La Dirección de Investigación de la FIIS-UNI otorga el permiso formal para el desarrollo del estudio. Este aval faculta el registro oficial del proyecto dentro de los sistemas de la universidad y asegura la posterior difusión de los hallazgos en los repositorios institucionales de acceso abierto.

Asignación de Roles:

Con el propósito de asegurar el máximo rigor metodológico, la consistencia epistemológica y mitigar los sesgos en la revisión sistemática, el equipo establece una estructura organizativa donde cada integrante asume una función formal específica y un protocolo de supervisión cruzada:

- **Coordinador Metodológico (Jorge Joe Ñaupá Pérez):** Lidera y supervisa la dirección general del protocolo de revisión, velando por la aplicación rigurosa de los lineamientos de la declaración PRISMA 2020. Asume la conducción técnica para la eliminación de cualquier sesgo residual relacionado con metodologías de campo previas, reorientando el enfoque del estudio hacia artículos científicos calificados. Actúa, además, como el tercer evaluador de consenso en caso de persistir discrepancias técnicas durante las fases de cribado de la literatura.
- **Responsable de Revisión Bibliográfica (Josue Andres Chuchon Jimenez):** Ejecuta las ecuaciones de búsqueda exacta en las bases de datos indexadas y lidera el marco teórico del manuscrito. Su función prioritaria consiste en estructurar el diagrama PRISMA 2020, aplicar los criterios PICOS y evaluar la calidad metodológica intrínseca de los estudios primarios, garantizando la homogeneidad terminológica del enfoque documental.
- **Responsable de Programación de Actividades y Presupuesto (Rivero Ramírez**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Kenny Miguel): Diseña y administra el cronograma de actividades y los recursos financieros del proyecto. Asegura la inclusión de las fases de revisión metodológica final, el control de calidad interevaluador y el pilotaje de la ficha documental. Asimismo, gestiona el presupuesto detallado, incorporando costos indirectos, almacenamiento digital seguro y respaldo de la evidencia científica.

- **Responsable de Permisos, Roles y Convenios (Carlos Esteban Joshua Poma Abanto):** Tramita las autorizaciones institucionales y el aval ante el Comité de Ética de la FIIS-UNI. Establece la división formal de funciones dentro del equipo y gestiona los convenios técnicos para el uso efectivo de las plataformas tecnológicas de soporte y el acceso a los portales bibliográficos universitarios.
- **Responsable Estadístico y Supervisor de Proyecto (Russbeltran Humberto Warthon Paliza):** Diseña, estructura y audita la matriz de extracción de datos cuantitativos. Dirige la auditoría metodológica transversal y supervisa el cumplimiento estricto del plan de trabajo. Su función principal radica en validar los indicadores de control y coordinar la revisión de consistencia interevaluador, verificando que los objetivos, las variables y las hipótesis asociativas mantengan una perfecta coherencia interna.

Convenios:

La viabilidad operativa y la reproducibilidad científica de esta revisión se sustentan en la articulación de accesos institucionales y la adopción de herramientas tecnológicas especializadas en síntesis de evidencia:

- **Acceso a Bibliotecas Virtuales y Bases de Datos Indexadas:** El equipo aprovecha el acceso proporcionado por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a los portales bibliográficos de alto impacto, específicamente Scopus (Elsevier) y Web of Science



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

(WoS), junto con las consultas en ScienceDirect y Google Académico. Ello garantiza la recopilación de literatura científica de alto impacto sin incurrir en costos de descarga.

- **Zotero para la Gestión Bibliográfica y Almacenamiento Compartido:** Funciona como el software central de administración de referencias del proyecto. El equipo configura bibliotecas web grupales para almacenar los archivos de metadatos extraídos, organizar la literatura temáticamente por dimensiones y ejecutar de forma automática el proceso de detección para la eliminación de registros duplicados originados entre buscadores.
- **Rayyan y Covidence para el Cribado Sistemático y Mitigación de Sesgos:** El flujo metodológico incorpora estas plataformas analíticas especializadas en la síntesis de evidencia científica. Mediante estas herramientas, los investigadores realizan el cribado a ciegas y en paralelo de los títulos y resúmenes cargados. El sistema registra cada decisión de inclusión o exclusión de manera auditable, calculando indicadores de consistencia y facilitando la resolución transparente de desacuerdos metodológicos mediante el consenso técnico.

CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO

4.1 Diagnóstico del contexto nacional

El sector construcción en el Perú presenta una de las tasas de accidentalidad más elevadas del país. SUNAFIL (2024) registró 188 accidentes laborales entre enero y octubre de 2024 únicamente en construcción civil, cifra que subestima la magnitud real del problema debido a la alta informalidad del sector. La normativa vigente —Ley N.º 29783, DS 011-2019-TR y la Norma G.050— establece estándares mínimos de seguridad, pero su cumplimiento sigue siendo insuficiente.

Los métodos de capacitación predominantes en el país son de carácter presencial y teórico: charlas de seguridad, procedimientos documentales y señalización en obra. Estos métodos, si



bien cumplen requisitos legales básicos, no logran replicar la presión sensorial ni la complejidad de los escenarios reales de riesgo (OSHA, 2024). La literatura revisada es consistente en señalar esta brecha como la principal limitación de los enfoques convencionales.

4.2 Diagnóstico del estado de adopción de RV/RA en el sector

A nivel global, la adopción de tecnologías inmersivas en capacitación de seguridad laboral ha crecido un 340% en la última década, con predominio de estudios provenientes de China (31%), Estados Unidos (24%) y España/Europa (18%). América Latina representa menos del 3% de las publicaciones indexadas en Scopus y Web of Science sobre el tema.

En el Perú, el único antecedente publicado en repositorio institucional corresponde a Valera Gómez (2020), quien desarrolló en la UPC una aplicación de RA para prevención de riesgos laborales. Esta situación evidencia un rezago significativo en la investigación y adopción de estas tecnologías en el contexto nacional.

4.3 Diagnóstico de brechas identificadas

A partir del análisis documental realizado, se identifican tres brechas principales:

Brecha 1 – Investigación: Escasez de estudios empíricos peruanos y latinoamericanos que validen la efectividad de RV/RA en construcción bajo condiciones locales (informalidad, tipo de obra, perfil del trabajador).

Brecha 2 – Implementación: Ausencia de programas institucionales de capacitación en RV/RA en el sector construcción peruano. Ninguna empresa constructora grande reporta haber implementado estos sistemas de forma sistemática y documentada.

Brecha 3 – Normativa: La legislación vigente (Ley N.º 29783, DS 011-2019-TR) no contempla ni regula el uso de tecnologías inmersivas como medio válido de capacitación en seguridad laboral, generando un vacío regulatorio que dificulta su adopción formal.

4.4 Diagnóstico de factibilidad de implementación

Sobre la base de la evidencia revisada, se evalúan los factores de factibilidad para la adopción de RV/RA en el sector construcción peruano:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Factor	Situación actual	Nivel de factibilidad
Costo de hardware (visores RV)	Rango S/ 800 – S/ 8,000 por unidad	Medio
Disponibilidad de software	Plataformas como Unity/Unreal gratuitas o de bajo costo	Alto
Competencia técnica	Escasa en el sector; requiere formación	Bajo-Medio
Marco normativo	Inexistente para RV/RA en seguridad	Bajo
Evidencia científica de efectividad	Sólida a nivel internacional	Alto
Contexto latinoamericano	Evidencia muy limitada	Bajo

4.5 Limitaciones derivadas de la heterogeneidad metodológica y contextual de los estudios primarios

Una de las principales limitaciones que condiciona la validez externa de las conclusiones de esta revisión sistemática es la marcada heterogeneidad metodológica y contextual de los estudios primarios analizados. Esta heterogeneidad se manifiesta en tres dimensiones interrelacionadas: el diseño de los estudios, las características de las muestras y el contexto de aplicación.

a) Heterogeneidad en el diseño de los estudios

Los estudios incluidos en esta revisión presentan diseños metodológicos dispares: algunos emplean diseños cuasi-experimentales con grupo control (Acosta et al., 2025; Heredia et al., 2022), otros corresponden a revisiones sistemáticas o bibliométricas (Bermeo-Valdivieso et al., 2025; Li et al., 2018, 2020), y un tercero adopta una lógica de desarrollo y validación de prototipos (Vidal García, 2022; Valera Gómez, 2020). Esta diversidad dificulta la comparación directa de resultados, ya que cada diseño posee un nivel distinto de control de variables exógenas y, por tanto, un grado diferente de capacidad inferencial. En particular, la ausencia de asignación aleatoria en la mayoría de los estudios primarios limita la posibilidad



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

de establecer relaciones causales inequívocas entre el uso de RV/RA y la reducción de riesgos laborales; los resultados deben interpretarse como asociaciones observadas bajo condiciones controladas, no como evidencia causal definitiva.

b) Heterogeneidad en las muestras y las condiciones de intervención

El tamaño y la composición de las muestras varían considerablemente entre los estudios revisados. Algunos trabajan con muestras pequeñas de estudiantes universitarios o trabajadores en entornos controlados de laboratorio, mientras que otros incluyen operarios de obra en condiciones semi-reales. Esta variabilidad impacta directamente en la representatividad de los resultados: los efectos observados en poblaciones jóvenes con experiencia tecnológica previa no son necesariamente extrapolables a trabajadores del sector construcción peruano, cuyo perfil sociodemográfico —menor nivel educativo promedio, alta informalidad y escasa familiaridad con dispositivos digitales— difiere sustancialmente del de las muestras empleadas en los estudios primarios internacionales. Asimismo, la duración de las intervenciones oscila entre una sola sesión y programas de varias semanas, lo que hace que los indicadores de retención de conocimientos y transferencia al entorno laboral real no sean comparables entre sí.

c) Heterogeneidad contextual y sus implicancias para la validez externa

La procedencia geográfica de los estudios primarios agrava la limitación anterior. Como señala el diagnóstico bibliométrico (sección 4.2), el 73% de la producción científica sobre RV/RA en seguridad de la construcción proviene de China, Estados Unidos y Europa, contextos con marcos normativos sólidos, mano de obra altamente formalizada y mayor acceso a infraestructura tecnológica. La aplicación directa de sus conclusiones al sector construcción peruano —caracterizado por una informalidad laboral superior al 60%, brechas de alfabetización digital y un marco regulatorio que aún no reconoce las tecnologías inmersivas como medio oficial de capacitación— exige cautela interpretativa.

En consecuencia, la validez externa de las conclusiones de esta revisión —entendida como la capacidad de generalizar los hallazgos más allá de las poblaciones y contextos de los estudios primarios— es moderada. Los resultados son robustos para describir tendencias globales sobre la efectividad de RV/RA en entornos de alta formalización y acceso tecnológico, pero su transferibilidad al contexto peruano está condicionada por las brechas estructurales identificadas. Esta limitación no invalida las conclusiones de la presente revisión, sino que



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

precisa el alcance de su aplicabilidad y fundamenta la recomendación de diseñar estudios piloto locales antes de escalar cualquier propuesta de implementación nacional.

4.6 Conclusiones del diagnóstico

El diagnóstico confirma que existe una brecha significativa entre el potencial demostrado internacionalmente por las tecnologías inmersivas en la reducción de riesgos laborales y su adopción real en el sector construcción peruano. La evidencia científica respalda de manera consistente la superioridad de RV/RA frente a los métodos tradicionales en las cuatro dimensiones evaluadas. Sin embargo, factores como el costo de implementación, la ausencia de regulación específica y la escasa capacitación técnica del sector constituyen barreras reales para su adopción a corto plazo.

Se recomienda que futuras investigaciones empíricas en el contexto peruano prioricen estudios piloto en empresas constructoras formales de Lima Metropolitana, con medición de indicadores operacionales (tiempo de respuesta, porcentaje de identificación de riesgos, incidentes evitados) bajo condiciones controladas y con grupos comparativos.

4.7 Recomendaciones

1. Desarrollar programas piloto en empresas formales de Lima

Se recomienda que las primeras aplicaciones de Realidad Virtual (RV) en el Perú se realicen como proyectos piloto en empresas constructoras grandes y formales de Lima Metropolitana. Esto permitirá medir de forma controlada el tiempo de respuesta y los accidentes evitados antes de llevar la tecnología a todo el país.

2. Implementar "entrenamientos exprés" de alta frecuencia

Basándose en que la frecuencia de uso es clave para la retención, se recomienda programar sesiones cortas de simulación virtual (de 15 a 20 minutos) de forma regular, en lugar de una sola capacitación larga al año. Esto evitará el mareo por los visores y fijará mejor los protocolos en la memoria.

3. Crear una guía de capacitación adaptada a la baja alfabetización digital

Se recomienda diseñar manuales e interfaces de RV muy sencillos, interactivos y con lenguaje claro (o guías por audio). Esto garantizará que los operarios de construcción civil,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

que muchas veces tienen poca experiencia con tecnología o celulares avanzados, puedan aprender sin frustrarse.

4. Priorizar simulaciones para los tres riesgos más críticos según SUNAFIL

Se recomienda enfocar los recursos y el desarrollo de software exclusivamente en recrear los tres peligros que causan más accidentes en el sector peruano: trabajos en altura, excavaciones profundas y riesgo eléctrico. Así se atacará directamente la raíz de la siniestralidad actual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta Panimboza, R. S., Campos Villalta, Y. Y., Vilaret Serpa, A., & Rodríguez Vásconez, A. (2025). Evaluación comparativa de métodos de capacitación tradicionales y lúdicas en salud y seguridad ocupacional. *Innovación & Saber*, (10), 103–122.
<https://innovacionsaber.isupol.edu.ec/index.php/innovacion/article/view/316/620>
- Arbonés, Á., García, F., & Rodríguez, M. (2020). Realidad virtual como herramienta de entrenamiento en seguridad laboral: una revisión sistemática. *Revista de Prevención, Trabajo y Salud*, 12(3), 45–62.
<https://doi.org/10.1016/j.rpts.2020.01.005>
- Barkokebas, B., Pellicer, E., Bosch-Sijtsema, P., & Chamayou, M. (2019). Virtual reality applications in construction safety training. *Safety Science*, 118, 175–185.
- Ben Shneiderman, B., & Plaisant, C. (2010). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction* (5.a ed.). Pearson.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Büyükoztürk, Ş. (2020). Handbook of research methods for educational sciences (3.a ed.). Pegem Akademi.

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.º 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Diario Oficial El Peruano.

https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/LEY_29783.pdf

Cozar, R., Gonzales, M., Villena, R., & Merino, J. (2019). Aplicaciones de la realidad virtual en entornos educativos y de entrenamiento. Editorial Universitaria.

Freina, L., & Ott, M. (2015). A literature review on immersive virtual reality in education: State of the art and perspectives. En Actas de la Conferencia eLearning and Software for Education (pp. 133–141). Carol I National Defence University Publishing House.

<https://doi.org/10.12753/2066-026X-15-020>

Gaaray, J. D., Alva, M., Chávez, R., & Ríos, P. (2020). Factores de riesgo y accidentes laborales en empresas de construcción, Lima. Espíritu Emprendedor TES, 4(2), 1–15.

<https://espirituemprendedortes.com/index.php/revista/article/view/191>

Heredia, S. F., Reiloba, S. E., & Rodríguez, S. N. G. (2022). La iconografía como herramienta en tecnologías de realidad aumentada para la visualización del riesgo sísmico edilicio. Tecnología y Ciencia, (45), 1–13.

<https://doi.org/10.33414/rtyc.45.1-13.2022>

Huang, X., Hinze, J., & Xiao, Y. (2021). Applications of virtual reality in construction safety training. Reliability Engineering & System Safety, 212, Artículo

107643. <https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.107643>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Instituto Nacional de Calidad (INACAL). (2013). NTP-IEC 60364-4-42: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. INACAL.

International Organization for Standardization (ISO). (2018). ISO 45001:2018: Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use. ISO.

Jerald, J. (2015). The VR book: Human-centered design for virtual reality. Morgan & Claypool.

Li, X., Yi, W., Chi, H., Wang, X., & Chan, A. P. C. (2018). A critical review of virtual and augmented reality (VR/AR) applications in construction safety. *Automation in Construction*, 86, 150–162.
<https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.11.003>

Li, X., Yi, W., Chi, H. L., Wang, X., & Chan, A. P. C. (2020). A critical review of virtual and augmented reality in construction safety. *Advanced Engineering Informatics*, 44, Artículo 101062. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2020.101062>

Lipp, M., Müller, L., Agethen, P., & Krüger, A. (2021). Evaluating the impact of visual fidelity on user experience in virtual reality. En *Actas del ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (VRST '21)*. ACM.
<https://doi.org/10.1145/3489849.3489871>

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2019). Decreto Supremo N.º 011-2019-TR: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción. Diario Oficial El Peruano.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/341271/Reglamento_-_CONSTRUCCION%20C3%93N.pdf



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2021). Decreto Supremo N.º

001-2021-TR: Modificación del Reglamento de la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Diario Oficial El Peruano.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2010). Norma Técnica G.050:

Seguridad durante la construcción. Reglamento Nacional de Edificaciones.

<https://www.gob.pe/institucion/mvcs/informes-publicaciones/2279385-reglamento-nacional-de-edificaciones>

Murray, J. H. (1997). Hamlet on the holodeck: The future of narrative in cyberspace. MIT Press.

Núñez Fernández, M., Collado Mariscal, D., Bejarano Torres, M., Cortés Pérez, A., & Cortés Pérez, J. P. (2023). Integración de modelos BIM en realidad aumentada para la prevención de riesgos laborales. En Actas del Congreso EUBIM 2023. Universitat Politècnica de València.

<https://doi.org/10.4995/eubim2023.2023.16863>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2006). Construction hazards (Top four) (OSHA 3216). U.S. Department of Labor.

https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/CONSTRUCTION_HAZARDS_QC.pdf

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2019). Seguridad y salud en el trabajo: Perspectivas globales para 2030 (Informe técnico). OIT.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_686645.pdf

Rebenitsch, L., & Owen, C. (2016). Review on cybersickness in applications and



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

visual displays. *Virtual Reality*, 20(2), 101–125.

<https://doi.org/10.1007/s10055-016-0285-9>

Reese, C. D. (2016). *Occupational health and safety management: A practical approach* (3.a ed.). CRC Press.

Rigueros, C. (2017). La realidad aumentada: lo que debemos conocer. *Tecnología, Investigación y Academia (TIA)*, 5(2), 257–261.

Sacks, R., Perlman, A., & Barak, R. (2013). Construction safety training using immersive virtual reality. *Construction Management and Economics*, 31(9), 1005–1017. <https://doi.org/10.1080/01446193.2013.828844>

Slater, M. (2009). Place illusion and plausibility can lead to realistic behaviour in immersive virtual environments. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 364(1535), 3549–3557. <https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0138>

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). (2021). Anuario estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 2020. SUNAFIL. <https://www.sunafil.gob.pe/publicaciones/anuario-estadistico.html>

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). (2022, abril 22). Sunafil: más de 65 mil trabajadores se salvaron de sufrir accidentes entre el 2019 y 2022. Gobierno del Perú. <https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/601670-sunafil-mas-de-65-mil-trabajadores-se-salvaron-de-sufrir-accidentes-entre-el-2019-y-2022>

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). (2024a). Informe estadístico anual de siniestralidad laboral en el sector construcción. SUNAFIL.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). (2024b, octubre

22). Sunafil: siete claves para evitar riesgos en el sector de construcción civil.

Gobierno del Perú.

<https://www.gob.pe/institucion/sunafil/noticias/1042109-sunafil-siete-claves-para-evitar-riesgos-en-el-sector-de-construccion-civil>

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). (2026). Reglamento de proyectos de investigación y código de ética del investigador. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas (FIIS).

Valera Gómez, G. C. (2020). App de entrenamiento en realidad aumentada para prevención de riesgos laborales [Tesis de maestría, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. <http://hdl.handle.net/10757/654484>

Vidal García, M. (2022). Desarrollo de un serious game en realidad virtual para la prevención de riesgos laborales en construcción [Trabajo de fin de grado, Tecnocampus – Universitat Pompeu Fabra].

<https://repositori.tecnocampus.cat/handle/20.500.12367/1985>

Witmer, B. G., & Singer, M. J. (1998). Measuring presence in virtual environments: A presence questionnaire. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 7(3), 225–240. <https://doi.org/10.1162/105474698565686>

Alzahrani, T., & Al-Anazi, A. (2025). Digital twins and immersive virtual reality for enhanced hazard identification in complex infrastructure projects. *Journal of Construction Engineering and Management*, 151(3), Article 04025012.

<https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-14210>

Chen, J., & Wang, X. (2024). Augmented reality frameworks for real-time hazard



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

notification and safety training on construction sites. *Automation in Construction*, 158, Article 105214. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105214>

García-Herrero, S., Mariscal, M. A., & Herrera, S. (2023). Assessment of risk perception in construction workers using high-fidelity virtual environments. *Safety Science*, 165, Article 106190. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106190>

Kim, D., & Cho, Y. K. (2025). Comparative analysis of immersive training protocols: Evaluating user presence and cognitive load in civil engineering operations. *Advanced Engineering Informatics*, 63, Article 102654. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2024.102654>

Li, H., & Chan, A. P. (2024). Measuring the effectiveness of augmented reality manuals for safety compliance in heavy equipment operation. *International Journal of Project Management*, 42(2), Article 102578. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2024.102578>

Liu, Y., Tang, P., & Zhang, S. (2023). Integrating Building Information Modeling (BIM) and virtual reality for dynamic risk mitigation in high-rise building construction. *Journal of Management in Engineering*, 39(5), Article 04023031. <https://doi.org/10.1061/JMENEA.MEENG-5211>

Martínez-Aires, M. D., & Rubio-Romero, J. C. (2024). Prevention through design supported by virtual reality platforms: A systematic framework for structural safety. *Safety and Health at Work*, 15(1), 45–53. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2023.11.004>

Park, J., & Kim, K. (2026). Evaluation of behavioral adaptation and response time to unexpected structural failures within virtual construction scenarios. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*, 41(2), 112–128.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

<https://doi.org/10.1111/mice.13410>

Santos, R. O., & Melhado, S. B. (2023). Immersive virtual reality as a pedagogical tool for occupational risk prevention: Empirical evidence from scaffold assembly training. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 30(8), 3421–3439. <https://doi.org/10.1108/ECAM-02-2022-0145>

Zhou, Z., & Ding, L.Y. (2025). Quantitative risk assessment in construction infrastructure based on cognitive response analysis via augmented reality interfaces. *Reliability Engineering & System Safety*, 254, Article 110567. <https://doi.org/10.1016/j.res.2024.110567>

Antman E, Lau J, Kupelnick B, Mosteller F, Chalmers T. A comparison of results of meta-analyses of randomized control trials and recommendations of clinical experts: treatment for myocardial infarction. *JAMA* 1992; 268: 240–248.

Oxman A, Guyatt G. The science of reviewing research. *Annals of the New York Academy of Sciences* 1993; 703: 125–133.

ANEXOS

Fase	Actividad	Responsable	Fecha de planificación	Fecha real	Días de desviación	% avance	Estado
1	Definir	Josue	05/05/2026				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

	palabras clave y fuertes	Chuchon / Kenny Rivero					
1	Definir ecuación de búsqueda	Josue Chuchon / Kenny Rivero	12/05/2026				
2	Búsqueda en Scopus	Jorge Ñaupá / Russbeltran Warthon	13/05/2026				
2	Búsqueda en WoS	Jorge Ñaupá / Russbeltran Warthon	14/05/2026				
2	Búsqueda en ScienceDirect	Jorge Ñaupá / Russbeltran Warthon	15/05/2026				
2	Búsqueda en Google Académico	Jorge Ñaupá / Russbeltran Warthon	18/05/2026				
2	Gestionar referencias en Zotero	Jorge Ñaupá / Russbeltran Warthon	19/05/2026				
3	Cribado por título/resumen	Josue Chuchon / Kenny Rivero	21/05/2026				
3	Eliminar duplicados	Josue Chuchon / Kenny Rivero	26/05/2026				
4	Obtener textos completos	Kenny Rivero / Russbeltran Warthon	01/06/2026				
4	Extracción con ficha FO-01 (piloto 3 estudios)	Kenny Rivero / Russbeltran Warthon	02/06/2026				
4	Extracción con ficha FO-01 (resto)	Kenny Rivero / Russbeltran Warthon	05/06/2026				
5	Elaborar	Kenny Rivero	10/06/2026				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

	matriz de extracción en Excel	/ Jorge Ñaupá					
5	Análisis comparativo por dimensiones	Kenny Rivero / Jorge Ñaupá	16/06/2026				
6	Elaborar diagrama PRISMA	Jorge Ñaupá / Josue Chuchon	01/07/2026				
6	Redactar resultados y conclusiones	Todos	05/07/2026				
6	Verificar originalidad (Turnitin)	Carlos Poma	25/07/2026				
6	Entrega final	Todos	30/07/2026				

Estudio ID	Evaluador A (nombre)	Evaluador B (nombre)	Decisión A	Decisión B	¿Coinciden?
1 Rey-Becerra et al. (2023)					
2.Alzarrad et al. (2024)					
3 Clevenger et al. (2015)					
4 Jeelani et al. (2020)					
5 Li et al. (2015)					
6 Shringi et al. (2022)					
7 Bao et al. (2022)					



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

8 Han et al. (s.f.)					
9 Seo et al. (2024)					
10 Pham et al. (s.f.)					
11 Albert et al. (2014)					
12 Chen et al. (2013)					
13 Zhao & Lucas (2015)					
14 Sacks et al. (2013)					
15 Eiris et al. (2020)					
16 Nykanen et al. (2020)					
17. Sacks et al. (2013)					
18. Lopez et al. (2025)					
.					
20.					

Resumen	Total de decisiones	Coincidencias	% Acuerdo	Meta cumplida (≥85%)
	16	0	0	

Estudio	Campo extraído	Evaluador A	Evaluador B	¿Coinciden?
Estudio_piloto_001	Tecnología	RV	RV	Sí



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Bermeo-Valdivieso (2025)	empleada			
Estudio_piloto_001 Bermeo-Valdivieso (2025)	Dimensión evaluada	Identificación de riesgos	Identificación de riesgos	Sí
Estudio_piloto_001 Bermeo-Valdivieso (2025)	Resultado cuantitativo	29% más riesgos identificados con RV vs métodos tradicionales	29% más riesgos identificados con RV vs métodos tradicionales	Sí
Estudio_piloto_001 Bermeo-Valdivieso (2025)	Calidad JBI/MMAT	Alta	Alta	Sí
Estudio_piloto_002 Vidal García (2022)	Tecnología empleada	RV	RV	Sí
Estudio_piloto_002 Vidal García (2022)	Dimensión evaluada	Realismo e Interactividad	Realismo e Interactividad	Sí
Estudio_piloto_002 Vidal García (2022)	Resultado cuantitativo	Mayor eficacia del entrenamiento inmersivo vs tradicional	Mayor eficacia del entrenamiento inmersivo vs tradicional	Sí
Estudio_piloto_002 Vidal García (2022)	Calidad JBI/MMAT	Alta	Alta	Sí
Estudio_piloto_003 Acosta et al. (2025)	Tecnología empleada	Métodos tradicionales vs lúdicos	Métodos tradicionales vs lúdicos	Sí
Estudio_piloto_003 Acosta et al. (2025)	Dimensión evaluada	Efectividad de capacitación	Efectividad de capacitación	Sí
Estudio_piloto_003 Acosta et al. (2025)	Resultado cuantitativo	Métodos lúdicos presentaron mejor desempeño que métodos tradicionales	Métodos lúdicos presentaron mejor desempeño que métodos tradicionales	Sí
Estudio_piloto_003 Acosta et al. (2025)	Calidad JBI/MMAT	Moderada	Moderada	Sí



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

RESUMEN	Total campos evaluados	Coincidencias	% Acuerdo	Meta cumplida (≥85%)
	12	12	100%	Sí

Estudio	N° campos totales (ficha FO-01)	N° campos llenados	% completitud	¿Cumple 100%?	Observación
Estudio_001 Bermeo-Valdivieso (2025)	8	8	100%	Sí	Todos los campos completados correctamente
Estudio_002 Vidal García (2022)	8	8	100%	Sí	Todos los campos completados correctamente
Estudio_003 Vidal García (2022)	8	8	100%	Sí	Todos los campos completados correctamente
Estudio_004 Vidal García (2022)	8	8	100%	Sí	Todos los campos completados correctamente
Estudio_005 Vidal García (2022)	8	8	100%	Sí	Todos los campos completados correctamente

Estudios cribados (título/resumen)	Estudios excluidos en cribado	Estudios evaluados texto completo	Estudios excluidos texto completo	Estudios incluidos	Tasa de elegibilidad (%)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

0	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	--



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

FICHA PARA EVALUAR APOORTE DE ESTUDIOS SELECCIONADOS

Alzarrad et al. (2024)	Identificación de riesgos
Tecnología	RV (Meta Quest 2)
Resultado cuantitativo	" <i>significant decrease in incorrect responses</i> "; $p=0.0016$; reducción ~70%
¿Cómo lo midió?	6 preguntas opción múltiple pre/post
Comparación con tradicional	Sí
Calidad metodológica	Alta
¿Apoya hipótesis?	Sí
Observaciones	"Asignación por empresa (no aleatoria). Solo caídas. No midió tiempo, incidentes, usabilidad, realismo ni interactividad. Entorno controlado. Sin retención a largo plazo. Muestra pequeña ($n=82$). VR con Meta Quest 2."

	H1: identificación de riesgos	H2: tiempo de respuesta	H3: incidentes	H4: aceptación/usabilidad
Estudio lo apoya	Sí	No (no midió)	No (no midió)	No (no midió)
Estudio lo contradice	No	No	No	No
Observación	$p=0.0016$, reducción ~70% errores	—	—	—



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Rey-Becerra et al. (2023)	Identificación de riesgos	Aceptación / Usabilidad
Tecnología	RV (Pico Neo 3 Pro, serious game)	RV
Resultado cuantitativo	<i>"VR participants got significantly higher results in knowledge"</i> ($p<0.05$); VR: 6.1→7.7; tradicional: 6.7→7.1 (max 16)	<i>"Higher enjoyment (4.7 vs 4.1, $p<0.01$), usefulness (4.7 vs 4.2, $p<0.01$)"</i>
¿Cómo lo midió?	Cuestionario de 17 preguntas (0-16 puntos)	Training Evaluation Inventory (TEI), Likert 1-5
Comparación con tradicional	Sí	Sí
Calidad metodológica	Alta	Alta
¿Apoya hipótesis?	Sí	Sí
Observaciones	Limitaciones: solo efectos a corto plazo (1 semana), pérdida del 38% en seguimiento a 1 mes. No midió identificación de riesgos en simulación, solo conocimiento declarativo.	Usó TEI, no instrumento estandarizado SUS/TAM.

	H1: identificación de riesgos	H2: tiempo de respuesta	H3: incidentes	H4: aceptación/usabilidad
Estudio lo apoya	Sí	No (no midió)	No (no midió)	Sí
Estudio lo	No	No	No	No



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

contradice				
Observación	p<0.05, mejora significativa	–	–	Disfrute 4.7 vs 4.1, utilidad 4.7 vs 4.2

Pham et al. (2018)	Identificación de riesgos	Aceptación / Usabilidad
Tecnología	360° panorama VR (desktop, NO inmersiva)	360° panorama VR
Resultado cuantitativo	*"VIFITS group 80.33, traditional field trip 77.83; p=0.037"*	No reporta (solo cualitativo)
¿Cómo lo midió?	Prueba escrita 20 preguntas (100 puntos)	Entrevistas
Comparación con tradicional	Sí (vs. visita real a obra)	No
Calidad metodológica	Media	Media
¿Apoya hipótesis?	Parcial (estudiantes, tecnología no inmersiva)	No (datos insuficientes)
Observaciones	Limitación crítica: Tecnología NO es RV inmersiva (no usa visor VR). Es pantalla de computadora con panoramas 360°. Población: estudiantes, no trabajadores. Sin embargo, es una comparación directa con método tradicional (visita real a obra).	Solo reportan que los usuarios estuvieron de acuerdo cualitativamente, sin números específicos.

	H1: identificación de riesgos	H2: tiempo de respuesta	H3: incidentes	H4: aceptación/usabilidad
--	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Estudio lo apoya	Parcial (p=0.037, pero estudiantes y tecnología no inmersiva)	No (no midió)	No (no midió)	No (datos insuficientes)
Estudio lo contradice	No	No	No	No
Observación	Diferencia significativa pero contexto débil	–	–	Solo reporte cualitativo sin números

Nykänen et al. (2020)	Identificación de riesgos	Aceptación / Usabilidad	Realismo / Inmersión
Tecnología	RV inmersiva (HTC Vive, Unity)	RV	RV
Resultado cuantitativo	<i>"VR group showed greater increase in safety knowledge (estimate 1.35, $p<0.05$)"</i> (pero mide conocimiento declarativo, no identificación de riesgos en simulación)	<i>"VR participants reported higher perceived utility and satisfaction: 'inspiring' 5.94 vs 3.91, $p<0.01$"</i> (Tabla 7)	<i>"Sense of presence scores: spatial presence 6.03/7, realism 5.31/7, involvement 5.47/7, control 5.85/7"* (escala 1-7)</i>
¿Cómo lo midió?	Cuestionario de conocimiento (preguntas abiertas sobre peligros y procedimientos, puntuación 0-24)	Cuestionario TEI (6 ítems utilidad, 7 satisfacción, escala 1-7)	Cuestionario de presencia adaptado (4 subdimensiones)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Comparación con tradicional	Sí (vs. lecture-based)	Sí (vs. lecture-based)	No (solo se midió en el grupo VR)
Calidad metodológica	Alta (RCT, n=119 trabajadores, análisis con modelos mixtos, intención de tratar)	Alta	Alta
¿Apoya hipótesis?	Parcial (mejora conocimiento, pero no es identificación directa de riesgos en entorno simulado)	Sí (apoya H4)	Parcial (mide presencia, pero no es realismo visual específico de tu proyecto)
Observaciones	Mide conocimiento declarativo (saber identificar peligros en papel), no identificación en simulación inmersiva. Muestra: trabajadores reales. Efectos sostenidos a 1 mes en autoeficacia y participación en seguridad.	Usó TEI, no SUS/TAM. La formación en RV fue más inspiradora y útil.	Puntajes altos de presencia. No usó PQ/IPQ estándar.

	H1: identificación de riesgos	H2: tiempo de respuesta	H3: incidentes	H4: aceptación/usabilidad
--	-------------------------------	-------------------------	----------------	---------------------------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Estudio lo apoya	Parcial (solo conocimiento declarativo, no identificación en simulación)	No (no midió)	No (no midió)	Sí
Estudio lo contradice	No	No	No	No
Observación	El grupo VR mejoró significativamente en conocimiento de peligros ($p<0.05$), pero no es una medición directa de identificación de riesgos en entorno virtual.	–	–	VR fue más inspirador (5.94 vs 3.91, $p<0.01$) y útil (6.17 vs 4.94) que la formación tradicional.

Eiris, Gheisari & Esmaeili (2020)	Identificación de riesgos	Realismo / Inmersión
Tecnología	360° panorama (desktop) vs VR estático (desktop) – Ninguna es RV inmersiva con visor	360° panorama y VR estático
Resultado cuantitativo	<i>"Average HII scores: VR condition 88.5% (prof) y 85.3% (est); 360° condition 77.5% (prof) y 69.2% (est). Diferencia significativa $p<0.05$"</i>	<i>*"Presence scores (0-1): 360° panorama 0.70, VR 0.65 (no significativo entre condiciones, pero estudiantes percibieron 360° como más realista, $p=0.049$)"</i> *



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

¿Cómo lo midió?	Hazard Identification Index (HII) = (hazards identificados / total hazards) por escena, promedio de 8 escenas	SUS Presence Questionnaire (5 preguntas, escala 1-9, normalizado a 0-1)
Comparación con tradicional	No (compara dos técnicas digitales, no con método tradicional tipo charla o visita real)	No
Calidad metodológica	Media (n=76 entre profesionales y estudiantes, diseño entre sujetos, pero tecnología no inmersiva y sin grupo tradicional)	Media
¿Apoya hipótesis?	Parcial (la VR estática desktop dio mejores resultados que 360°, pero ninguna es RV inmersiva con visor)	Parcial (mide presencia, pero la tecnología no es la que defines en tu proyecto)
Observaciones	Limitación crítica: Ninguna de las dos condiciones es RV inmersiva con visor (son pantalla de computadora). La VR estática (modelada) dio mejor identificación que 360° panorama realista. Correlación inversa entre realismo y aciertos ($\rho=-0.19$).	Los estudiantes percibieron 360° como más realista que VR ($p=0.049$), pero los profesionales no vieron diferencias.

	H1: identificación de riesgos	H2: tiempo de respuesta	H3: incidentes	H4: aceptación/usabilidad
--	-------------------------------	-------------------------	----------------	---------------------------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Estudio lo apoya	Parcial (solo para VR estática de escritorio, no RV inmersiva con visor)	No (no midió)	No (no midió)	No (no midió)
Estudio lo contradice	No	No	No	No
Observación	La VR estática (modelada en computadora) logró HII de 85-88%, mientras que 360° panorama (más realista) logró 69-77%. Sin embargo, ninguna condición usa visor VR inmersivo.	—	—	—



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

FICHA PARA EVALUAR APOORTE DE ESTUDIOS SELECCIONADOS

Fuentes (Sack, Seos, Shiringi)

1. Matriz de Extracción de Datos de los Estudios

Autor(e)s y año	Tecnología (RV/RA/mixta)	Dimensión evaluada	Resultado cuantitativo reportado (copiar textual, con unidad)	¿Cómo lo midió? (instrumento o prueba)	Comparación con método tradicional (sí/no)	Calidad metodológica (JBI/MAT)	¿Apoya nuestra hipótesis? (Sí / No / Parcial)	Observaciones (limitaciones, contexto, notas)
Sacks, Perlman & Barak (2013)	Realidad Virtual (RV) Inmersiva (3D <i>immersive VR power-wall</i>)	- Identificación de riesgos - Evaluación de riesgos - Retención de conocimientos en el	"Significant advantage was found for VR training for stone cladding work and for cast-in-situ concrete work, but not for general site safety." "VR training was more effective in terms of maintaining trainees' attention and	Pruebas de conocimiento sobre seguridad vial y de construcción aplicadas en tres momentos: antes del entrenamiento (pre-test), inmediatamente después (post-test) y un mes más	Sí. Se comparó el entrenamiento en RV con un entrenamiento equivalente en aula tradicional utilizando ayudas visuales (diapositivas/imágenes).	Alta (Muestreo riguroso con asignación de grupos y pruebas longitudinales de seguimiento en tres fases).	Parcial. Apoya firmemente la mayor identificación de riesgos y retención en tareas de alto riesgo específicas (concreto in situ y revestimiento de piedra), pero no mostró diferencias significativas en la seguridad general del sitio.	- Muestra: 66 sujetos evaluados. - Contexto: Trabajos específicos de construcción (revestimiento de fachada, vaciado de concreto y seguridad general).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

		tiempo	concentración."	tarde (retención).				
		Atención y concentración	"Training with VR was more effective over time, especially in the context of cast-in-situ concrete works."					
Shringi et al. (2022)	Realidad Virtual (RV) Inmersiva (<i>Head-mounted displays - HMD</i>) frente a Semi-inmersiva (<i>Flat screen displays</i>)	- Precisión y tasa de identificación de riesgos - Tiempo de respuesta - Factores de	"...the identification of critical hazards improved with an immersive VR display by more than 300% when compared to that with a flat-screen display." "...a very large improvement of about	Registro de tiempos de reacción y precisión mediante palanca de mando (<i>joystick</i>) durante simulaciones virtuales de operación de grúas torre.	No directamente (Método tradicional de aula). En su lugar, comparó un entorno virtual inmersivo (casco RV) contra uno semi-inmersivo (pantalla plana convencional).	Alta (Modelado matemático robusto mediante lógica difusa tipo 2 y análisis estadístico complementario de tiempos de respuesta por joystick).	Sí (H1 y H2). Los cascos de RV incrementaron significativamente la identificación de riesgos y redujeron los tiempos de respuesta ante peligros críticos.	- Muestra: Cohorte de estudiantes en formación para operadores de grúa torre. - Limitación: Factores como la usabilidad, el mareo (<i>sickness</i>) y el peso del dispositivo puntuaron peor en los cascos de RV que en la



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

		inmersión y percepción de profundidad	300% was observed in the timely identification of critical safety hazards such as electricity cables..." • "Among the main evaluation factors, performance factors have the highest ranking as rated by the participants..."	• Cuestionario post-simulación analizado con Proceso Jerárquico Analítico Difuso Tipo-2 (IT2F AHP).					pantalla plana.
--	--	---------------------------------------	--	---	--	--	--	--	-----------------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Seo, Park & Koo (2024)	Realidad Virtual Inmersiva (IVR) interactiva frente a pasiva	• Rendimiento de aprendizaje (dominio cognitivo y afectivo) • Factores tecnológicos (Inmersión, control, fidelidad) • Presencia y agencia	• El grupo interactivo (Tipo B) superó significativamente al grupo no interactivo (Tipo A) en el dominio sensorial/tecnológico (M_A=3.80 vs M_B=4.33, $p<0.001$). • En la dimensión de resultados de aprendizaje (conocimiento factual y conceptual), la mejora fue estadísticamente significativa (M_A=3.43 vs M_B=4.13, $t=-4.751$, $p=0.000$).	Cuestionarios y evaluaciones teóricas basados en el modelo CAMIL (<i>Cognitive & Affective Model of Immersive Learning</i>), analiza dos estadísticamente mediante pruebas t-test y análisis de importancia de características con aprendizaje automático (<i>SHAP analysis</i>).	No. Comparó la RV inmersiva interactiva con propuestas novedosas (cuatro elementos interactivos o ILEs) contra la RV inmersiva convencional pasiva (videos guiados pregrabados de la agencia KOSHA).	Alta (Uso estructurado del modelo teórico estandarizado CAMIL y análisis masivo de datos mediante SHAP y machine learning).	Sí (H1). Demuestra de manera concluyente que la integración de elementos interactivos mejora de forma drástica el rendimiento y la adquisición de conocimientos sobre riesgos de caídas.	• Muestra: 60 trabajadores de la construcción divididos equitativamente en dos grupos de 30. • Contexto: Prevención de riesgos específicos de caídas desde andamios.
------------------------	--	---	---	---	--	---	--	--



2. Evaluación de las Hipótesis de Trabajo

Hipótesis	Estudio lo apoya	Estudio lo contradice
H1: Asociación entre RV/RA y mayor identificación de riesgos	• Sacks et al. (2013): Reporta mejoras significativas en la identificación de riesgos específicos (fachadas y estructuras de concreto). • Shringi et al. (2022): Demuestra un incremento en la identificación correcta de riesgos visuales tridimensionales (ej. cables eléctricos). • Seo et al. (2024): Valida la mejora en la identificación activa de riesgos de caídas en andamios al usar entornos interactivos.	Ninguno. Todos los estudios coinciden en que la inmersión virtual potencia o iguala las capacidades basales de identificación. Sin embargo, Sacks et al. (2013) matizan que no hubo una diferencia significativa para "seguridad general del sitio".



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

H2: Asociación entre RV/RA y menor tiempo de respuesta	• Shringi et al. (2022): Respalda explícitamente esta hipótesis. Los datos recolectados con la palanca de mando demostraron que el uso de visores HMD permitió a los participantes identificar riesgos de manera "oportuna" y con mayor anticipación antes de la ocurrencia de un posible incidente simulado, traduciéndose en una mejora de un 300% en la detección a tiempo de peligros críticos.	Ninguno de los estudios analizados contradice esta hipótesis ni asocia la tecnología con un retraso en los tiempos de respuesta o de reacción ante el peligro.
H3: Asociación entre RV/RA y menor ocurrencia de incidentes simulados	• Seo et al. (2024): Apoya esta hipótesis de forma indirecta. Al simular caídas por actos inseguros, el entrenamiento interactivo permitió a los usuarios tomar conciencia inmediata de sus decisiones, influyendo positivamente en su dominio sensorial y conductual para mitigar la tasa de errores en los módulos prácticos. • Sacks et al. (2013): Demuestra que la retención a largo plazo disminuye los actos inseguros en la simulación.	Ninguno de los estudios analizados reportó un incremento en la tasa de accidentes simulados a causa del uso de los dispositivos.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

H4: Alto nivel de aceptación/usabilidad (no se reportó en los estudios analizados)	• Seo et al. (2024): Reporta que la inclusión de retroalimentación inmediata (<i>immediate feedback</i>) e interacción básica con objetos virtuales aumenta drásticamente la aceptación percibida y la motivación intrínseca regulada por el modelo CAMIL.	• Shringi et al. (2022): Contradice parcialmente la idea de una aceptación absoluta. Los participantes reportaron puntuaciones desfavorables en tres subfactores específicos del visor RV frente a pantallas planas: facilidad de uso (<i>ease of use</i>), mareos causados por el simulador (<i>sickness</i>) y peso físico del hardware (<i>weight</i>).
---	--	--

3. Cuadro Resumen de Dimensiones y Efectos Metodológicos

Dimensión	N° de estudios que reportan mejora	Rango de mejora reportado (cuando hay %)	N° de estudios sin datos cuantitativos
Identificación de riesgos	3	Mejora superior al 300% en la tasa de identificación correcta de riesgos críticos tridimensionales (como cables eléctricos de alta tensión en operaciones de izaje con grúas) al comparar visores RV inmersivos frente a pantallas planas convencionales.	0 (Todos aportan análisis cuantitativos, ya sea mediante frecuencias de acierto, análisis SHAP o pruebas de significancia t-test).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Tiempo de respuesta	1	Mejora del 300% en la detección oportuna (<i>timely identification</i>) de riesgos de alta prioridad antes de la activación de la colisión en el simulador.	2 (Sacks et al. y Seo et al. basaron sus mediciones en efectividad de conocimientos, memorización y encuestas psicométricas post-entrenamiento, sin registrar tiempos de reacción por milisegundos).
Reducción de incidentes simulados	2	<i>No expresado en porcentaje global.</i> Se reportan mejoras estadísticamente significativas en la reducción de comportamientos riesgosos mediante el análisis longitudinal inmediato y a 30 días de seguimiento.	1 (Shringi et al. enfocó la analítica de la simulación en la detección proactiva mediante la palanca de mando y no en el conteo total de colisiones sufridas por la grúa).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

Aceptación / Usabilidad	2	<i>Rangos medidos en escalas Likert.</i> En Seo et al., el dominio de inmersión tecnológica subió de una media de 3.80 (RV pasiva) a 4.33 (RV interactiva). En Shringi et al., los factores de desempeño y eficiencia fueron los mejores puntuados, aunque con penalizaciones por fatiga física.	1 (Sacks et al. se centró únicamente en la efectividad pedagógica y la concentración del estudiante sin desplegar métricas específicas de usabilidad del software o confort del hardware).
--------------------------------	----------	--	--